# Олимпиада 8 класса, 2016

Олимпиадные задания · 2016 · 30 тестов, рисунки, задачи и «исключения»

## [n16-q1] № 1 · Тест 1 · Где растение хранит крахмал

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Запасное вещество крахмал накапливается у растений в:

- **а)** бесцветных пластидах
- **б)** вакуолях
- **в)** цитоплазме
- **г)** клеточной стенке

**КЛЮЧ**

Ключ: а) бесцветных пластидах

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**а) в бесцветных пластидах** — лейкопластах, которые запасают крахмал (амилопластах).

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Запасное вещество» и «крахмал». Спрашивают не где крахмал *образуется* при фотосинтезе, а где он *накапливается про запас*.

**Логическая цепочка:**

1. Крахмал — нерастворимый полимер глюкозы. Растворимые вещества клетка держит в клеточном соке, а нерастворимые зёрна — в органоидах.
2. У растений крахмал строят и хранят **пластиды**: на свету в хлоропластах откладывается временный (ассимиляционный) крахмал, а в клубнях, корнях и семенах — запасной крахмал в **лейкопластах** (бесцветных пластидах).
3. Из вариантов пластиды названы только в «а» — проверяем остальные: вакуоль, цитоплазма и клеточная стенка крахмал про запас не копят.

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Запасной крахмал растений лежит в бесцветных пластидах — лейкопластах, которые специализируются на нём и называются амилопластами. Именно их крахмальные зёрна синеют от йода на срезе клубня картофеля.

**Механизм.** Днём хлоропласты листа делают сахара. Часть их сразу превращается во временный крахмал в самом хлоропласте, а ночью он снова распадается до сахаров. Сахароза по флоэме идёт в клубень или семя, там её забирают лейкопласты и складывают слоями в крахмальное зерно. Зерно растёт, как луковица, — слой за слоем вокруг центра.

**Разбор неверных вариантов:**

- **б) вакуолях** — в клеточном соке вакуоли хранятся *растворимые* вещества: сахара (у сахарной свёклы — сахароза), органические кислоты, соли, пигменты-антоцианы. Вариант включён потому, что «вакуоль — склад клетки» звучит знакомо. Был бы верен для вопроса «Где растение запасает сахарозу или инулин?» (инулин георгина и топинамбура тоже растворён в вакуолях).
- **в) цитоплазме** — так хранится **гликоген** у животных и грибов: гранулы прямо в цитоплазме. Включён как ловушка «запасной углевод — в цитоплазме». Был бы верен для вопроса о запасах гликогена в клетках печени.
- **г) клеточной стенке** — стенка растительной клетки построена из **целлюлозы**. Она тоже полимер глюкозы, но *строительный*, а не запасной: растение не может пустить её «в еду». Был бы верен

вопрос «Из какого полисахарида построена клеточная стенка растений?».

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Крахмал ≠ целлюлоза.** Оба собраны из глюкозы, но крахмал — запас, целлюлоза — каркас.
- **Растворимое — в вакуоли, нерастворимое — в пластидах.** Сахара и инулин — в клеточном соке, крахмальные зёрна — в лейкопластах.
- **Исключения, которые любят составители:** у красных водорослей «багрянковый крахмал» лежит прямо в цитоплазме, а не в пластидах Олимпиадный уровень (старшие классы); у грибов и животных запасной углевод — гликоген.

> Запомни: запасной крахмал растений — в лейкопластах (амилопластах); гликоген животных и грибов — в цитоплазме.

### 6 Как запомнить

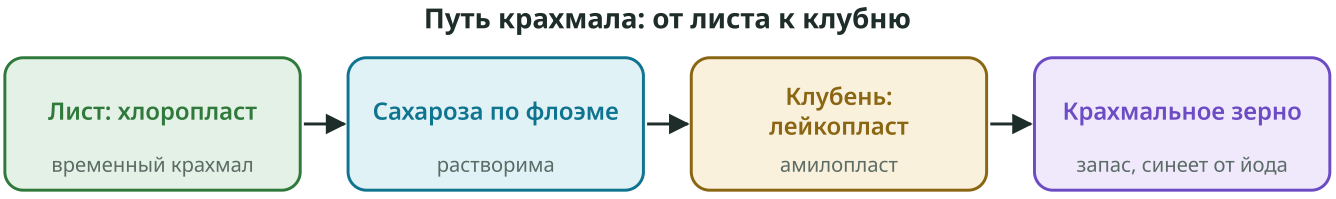
**Этимология:** *лейкопласт* — греч. leukos «белый» + plastos «вылепленный»; *амилопласт* — amylon «крахмал».

**Мини-таблица «где что лежит»:**

| Вещество | Где хранится | У кого |
|---|---|---|
| запасной крахмал | лейкопласты (амилопласты) | растения |
| временный крахмал | хлоропласты | листья на свету |
| сахароза, инулин | вакуоль (клеточный сок) | свёкла, георгин |
| гликоген | цитоплазма (гранулы) | животные, грибы |
| целлюлоза | клеточная стенка (каркас, не запас) | растения |

**Проверка дома:** капля йода на срез картофеля — синие точки и есть крахмальные зёрна в амилопластах.

### 7 Визуализация




Крахмал «переезжает» в растворимом виде (сахароза) и снова собирается в зерно в бесцветной пластиде.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Амилопласты в корневом чехлике** работают как «отвесы» (статолиты): тяжёлые крахмальные зёрна оседают вниз, и корень понимает, где низ, — это основа положительного геотропизма.
- **Форма крахмальных зёрен** у каждого растения своя (у картофеля — крупные со смещённым центром, у пшеницы — линзовидные, у риса — мелкие многогранные). По ним под микроскопом проверяют состав муки.
- **Пластиды превращаются друг в друга:** клубень картофеля на свету зеленеет — лейкопласты становятся хлоропластами.

---

## [n16-q2] № 2 · Тест 2 · Как пенициллин убивает бактерии

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Пенициллин подавляет у бактерий:

- **а)** синтез ДНК
- **б)** синтез РНК

- **в)** синтез белка
- **г)** синтез клеточной стенки

**КЛЮЧ**

Ключ: г) синтез клеточной стенки

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**г) синтез клеточной стенки** — точнее, сшивание её главного вещества муреина (пептидогликана).

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Пенициллин» и «у бактерий». Нужно вспомнить, на что «нацелен» этот антибиотик.

**Логическая цепочка:**

1. Хороший антибиотик бьёт по тому, что есть у бактерии, но нет у человека, — иначе он отравил бы и нас.
2. Уникальная структура бактерий — **клеточная стенка из муреина**. У клеток человека стенки нет вовсе.
3. Пенициллин мешает бактерии сшивать молекулы муреина, когда она растёт. Стенка слабеет, вода входит в клетку, и бактерия лопается → «г».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Пенициллин блокирует ферменты, которые «сшивают» сетку муреина в клеточной стенке бактерии. Растущая бактерия со слабой стенкой не выдерживает давления воды изнутри и разрушается.

**Механизм.** Муреин — сетка из длинных цепочек сахаров, соединённых короткими белковыми мостиками. При росте бактерия всё время разрезает и снова сшивает эту сетку. Пенициллин похож на кусочек мостика и «занимает» сшивающий фермент. Новые мостики не образуются, сетка становится дырявой, и под напором осмотического давления клетка лопается. Поэтому пенициллин действует только на **растущие** бактерии.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) синтез ДНК** — копирование ДНК бактерий подавляют другие препараты (хинолоны, например ципрофлоксацин) Олимпиадный уровень (старшие классы). Вариант включён потому, что «ДНК — главная молекула», и кажется, что бить надо по ней.
- **б) синтез РНК** — так действует рифампицин, один из главных препаратов против туберкулёза Олимпиадный уровень (старшие классы). Был бы верен в вопросе про рифампицин.
- **в) синтез белка** — на бактериальные рибосомы действуют стрептомицин, тетрациклин, хлорамфеникол (левомицетин). Ловушка: это тоже антибиотики, и многие помнят, что «антибиотики мешают делать белок». Но пенициллин — не из этой группы.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Все антибиотики действуют одинаково»** — нет: разные группы бьют по разным мишеням (стенка, рибосомы, ДНК, РНК).
- **Антибиотики не действуют на вирусы**: у вирусов нет ни клеточной стенки, ни своих рибосом.
- **Почему пенициллин безопасен для нас:** у клеток человека нет муреиновой стенки — мишени просто нет. А у грибов и растений стенка из других веществ (хитин, целлюлоза).

> Запомни: пенициллин «пробивает стенку» — мешает бактерии строить муреиновую клеточную стенку.

## 6 Как запомнить

**История:** в 1928 году Александр Флеминг заметил, что вокруг плесени *Penicillium* на чашке с бактериями образовалась «пустая» зона. Плесень выделяла вещество, убивающее бактерии, — его назвали пенициллином.

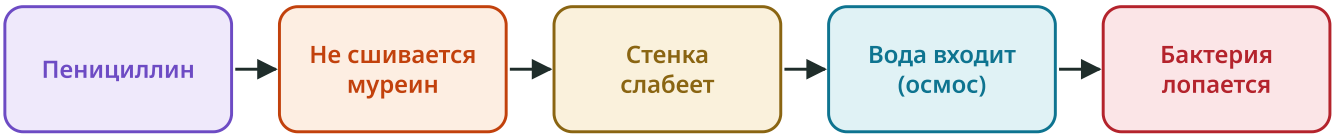
**Ассоциация:** бактерия — воздушный шарик в сетке. Пенициллин мешает чинить сетку, шарик раздувается и лопается.

**Мишени антибиотиков:**

| Мишень | Пример препарата |
|---|---|
| клеточная стенка | пенициллин |
| рибосомы (белок) | стрептомицин, тетрациклин |
| синтез РНК | рифампицин |
| синтез ДНК | ципрофлоксацин |

## 7 Визуализация

**Как пенициллин убивает растущую бактерию**




Пенициллин действует только на растущие бактерии: именно они перестраивают стенку.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Устойчивость к антибиотикам:** некоторые бактерии выделяют фермент пенициллиназу, разрушающий пенициллин. Поэтому антибиотики пьют строго по назначению врача и полным курсом.
- **Лизоцим** — фермент слёз и слюны — тоже разрушает муреин, это «встроенный антибиотик» человека.
- **Микоплазмы** — бактерии без клеточной стенки, поэтому пенициллин на них не действует вовсе Олимпиадный уровень (старшие классы).

---

## [n16-q3] № 3 · Тест 3 · Окучивание и пикировка

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Если сравнить агротехнические приемы окучивание и пикировку, то можно утверждать, что:

- **а)** при окучивании удаляется верхушка главного корня, а при пикировке удаляются боковые корни
- **б)** после пикировки усиленно растет главный корень вглубь почвы, а после окучивания — растут боковые и придаточные корни
- **в)** при окучивании присыпают почву к стеблю растения, а при пикировке удаляют верхушку главного корня
- **г)** при окучивании удаляют верхушку главного корня растения, а во время пикировки присыпают почву к стеблю растения, что дает усиленный рост придаточных корней

**КЛЮЧ**

Ключ: в) при окучивании присыпают почву к стеблю растения, а при пикировке удаляют верхушку главного корня

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**в) при окучивании присыпают почву к стеблю растения, а при пикировке удаляют верхушку главного корня.**

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Два приёма — их надо сначала определить по отдельности, а потом проверить каждую половинку каждого варианта.

**Логическая цепочка:**

1. **Окучивание** — подгребают (присыпают) влажную землю к основанию стебля: картофель, капуста, томат. Слово само подсказывает: «куча» земли у стебля.
2. **Пикировка** — пересадка сеянцев, при которой прищипывают кончик главного корня (примерно на треть). Без верхушки главный корень перестаёт уходить вглубь, и растут боковые корни.
3. Ищем вариант, где обе половинки верны → «в». Варианты «а» и «г» перепутали действия, «б» перепутал результат.

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** При окучивании землю присыпают к стеблю, и на засыпанной части стебля образуются придаточные корни (а у картофеля — подземные побеги-столоны с клубнями). При пикировке удаляют кончик главного корня, и корневая система разрастается вширь за счёт боковых корней.

**Механизм.** Кончик корня — это зона деления и «главный командир» корня: он подавляет рост боковых корней (верхушечное доминирование). Убрав его, мы снимаем запрет — боковые корни растут в верхнем, самом плодородном слое почвы. При окучивании засыпанный влажной землёй стебель оказывается в темноте и влаге, и из его тканей (из перицикла и камбия у основания) закладываются придаточные корни.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а)** — обе части неверны: при окучивании корень не трогают, а при пикировке удаляют не боковые корни, а *верхушку главного*. Вариант проверяет, знаешь ли ты, *что именно* отщипывают.
- **б)** — результат пикировки перевёрнут: после неё главный корень, наоборот, *перестаёт* расти вглубь. Вторая половина про окучивание почти верна (растут придаточные корни), и это делает вариант коварным — «полуправда».
- **г)** — определения просто поменяли местами. Если бы приёмы назывались наоборот, вариант был бы идеальным.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Читай каждую половинку.** В заданиях-сравнениях часто одна часть верна, другая — нет.
- **Пикировка ≠ прищипка.** Прищипка — удаление верхушки *побега* (стимулирует ветвление стебля), пикировка — верхушки *главного корня*.
- **Пасынкование** — удаление боковых побегов (пасынков) у томатов, это ещё один приём-«двойник».

> Запомни: окучивание — земля к стеблю → придаточные корни; пикировка — без кончика главного корня → боковые корни.

## 6 Как запомнить

**Этимология:** *пикировка* — от франц. piquer «колоть, втыкать»: сеянцы пересаживали в лунки, сделанные заострённым колышком. *Окучивание* — «окучить», насыпать кучу.

**Мини-таблица:**

| Приём | Что делают | Что получают |
|---|---|---|
| окучивание | присыпают землю к стеблю | придаточные корни, у картофеля — больше столонов и клубней |
| пикировка | прищипывают кончик главного корня | разветвлённую мочку боковых корней |

| Приём | Что делают | Что получают |
|---|---|---|
| прищипка | удаляют верхушку побега | кустистость, ветвление стебля |
| пасынкование | удаляют боковые побеги | крупнее плоды на главном стебле |

### 7 Визуализация

**Два приёма — два разных действия**

**Окучивание**

что: землю к стеблю

где: картофель, капуста

итог: придаточные корни

картофель: больше клубней

**Пикировка**

что: прищипнуть кончик

главного корня при пересадке

итог: растут боковые корни

рассада: капуста, томат

Сравни: окучивание работает со стеблем, пикировка — с главным корнем.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Почему окученный картофель даёт больше урожая:** засыпанная часть стебля образует новые столоны, а земля закрывает клубни от света — на свету в них накапливается ядовитый соланин, и они зеленеют.
- **Тот же принцип в природе:** у растений, засыпанных песком (дюны), на стебле вырастают придаточные корни — так ива и тростник закрепляют пески.
- Подробнее про агротехнические приёмы — в олимпиаде 2018/2019 (практическое задание 1).

---

## [n16-q4] № 4 · Тест 4 · Кто не вызывает болезней человека

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Возбудители заболеваний человека **не встречаются** среди:

- **а)** лишайников
- **б)** водорослей
- **в)** простейших
- **г)** грибов

**КЛЮЧ**

Ключ: а) лишайников

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**а) лишайников.**

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «**Не** встречаются» — ищем группу, среди которой нет ни одного возбудителя болезней человека.

**Логическая цепочка:**

1. Вспомним по примеру болезни на каждую группу.
2. Простейшие — малярия, дизентерия, лямблиоз → встречаются.
3. Грибы — молочница (кандидоз), стригущий лишай, аспергиллёз → встречаются.

4. Водоросли — редкая болезнь прототекоз вызывается бесцветной водорослью; кроме того, ядовитые «цветения» воды → хотя бы единичные случаи есть.
5. Лишайники — симбиоз гриба и водоросли, живут на камнях и коре, паразитов человека среди них нет → «а».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Лишайник — самостоятельный «союз» гриба и водоросли, который питается за счёт фотосинтеза водоросли и не может жить внутри организма человека. Поэтому среди лишайников нет возбудителей болезней.

**Механизм.** Чтобы стать возбудителем, организм должен уметь жить внутри хозяина: питаться его тканями, размножаться при температуре тела, обходить иммунитет. Лишайнику нужен свет для фотосинтеза водоросли и медленный рост на поверхности — внутри человека он существовать не может.

**Разбор неверных вариантов:**

- **б) водорослей** — водоросли почти не вызывают болезней, но редкое исключение есть: бесцветная водоросль *Prototheca* вызывает прототекоз кожи и суставов Олимпиадный уровень (старшие классы). Вариант включён как правдоподобный: «водоросли же безобидны».
- **в) простейших** — классические возбудители: малярийный плазмодий, дизентерийная амёба, лямблия, трипаносома (сонная болезнь), трихомонада.
- **г) грибов** — дрожжеподобные грибы *Candida* (молочница), грибы-дерматофиты (стригущий лишай, грибок стопы), плесневые *Aspergillus*.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Лишай» ≠ «лишайник»!** Кожные болезни «стригущий лишай» (вызывает гриб) и «опоясывающий лишай» (вызывает вирус) лишь похожи названием на лишайники. Само растение-лишайник тут ни при чём.
- **Отравление ≠ болезнь-инфекция.** Токсины цианобактерий при «цветении» воды отравляют, но не размножаются в теле.

> Запомни: возбудители есть среди бактерий, вирусов, простейших, грибов (и даже редкие среди водорослей), но не среди лишайников.

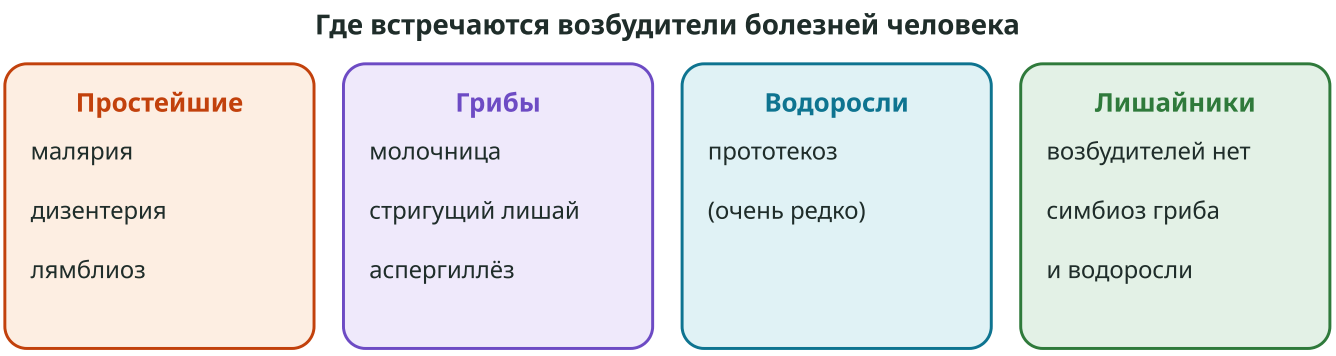
## 6 Как запомнить

**Ассоциация:** лишайник — «дом на камне»: он не может переехать внутрь человека, ему нужен свет.

**Мини-таблица «группа → пример болезни»:**

| Группа | Пример болезни |
|---|---|
| простейшие | малярия, амёбная дизентерия, лямблиоз |
| грибы | молочница, стригущий лишай |
| водоросли | прототекоз (редко) |
| лишайники | — |

## 7 Визуализация



Лишайники — единственная группа из списка без возбудителей.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Лишайники полезны для медицины:** из них получают усниновую кислоту — природный антибиотик.
- **Лишайники — индикаторы чистоты воздуха:** они погибают от сернистого газа, поэтому в загрязнённых городах их почти нет.
- **Олений мох (ягель)** — лишайник, главный зимний корм северных оленей.

---

## [n16-q5] № 5 · Тест 5 · Ротовой аппарат бабочки

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Ротовой аппарат насекомого, изображенный на рисунке справа:

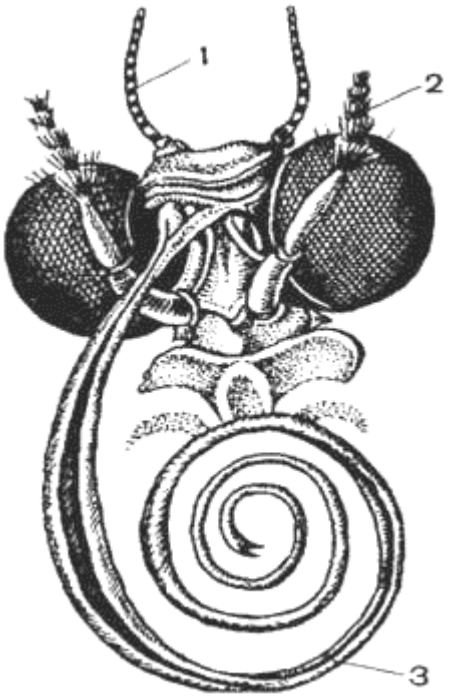



Рисунок из бланка: голова насекомого (1, 2, 3 — обозначения на рисунке).

- **а)** грызуще-лижущий
- **б)** колющий
- **в)** жалящий
- **г)** сосущий

**КЛЮЧ**

Ключ: г) сосущий

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**г) сосущий** — хоботок бабочки, свёрнутый спиралью.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры на рисунке.** Усики (1), мохнатые членистые губные щупики (2), два огромных фасеточных глаза по бокам головы (на рисунке без номера) и длинный тонкий хоботок, свёрнутый в спираль, как пружина (3).

**Логическая цепочка:**

1. Спирально свёрнутый хоботок бывает только у бабочек (отряд Чешуекрылые).
2. Бабочки пьют жидкую пищу — нектар, сок, воду — и ничего не прокалывают: хоботок работает как трубочка.
3. Такой ротовой аппарат называется **сосущим** → «г».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** У бабочек ротовой аппарат сосущий: нижние челюсти сильно вытянуты и сцеплены в длинную трубку-хоботок. В покое хоботок свёрнут спиралью под головой, а при питании разворачивается и опускается в цветок.

**Механизм.** Каждая из двух нижних челюстей бабочки превратилась в длинный желобок. Желобки сцепляются крючочками и щетинками — получается трубка. Нектар поднимается по ней за счёт работы мышц глотки (как насос). Верхних челюстей (жвал) у большинства бабочек нет — грызть им нечем.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) грызуще-лижущий** — у пчёл и шмелей: жвалами они грызут воск и строят соты, а хоботком из нижних челюстей и нижней губы слизывают нектар. Хоботок пчелы короткий и спиралью не сворачивается.
- **б) колющий** — правильное название «колюще-сосущий»: комары, клопы, тли, цикады прокалывают покровы острыми стилетами. На рисунке нет стилетов, есть мягкий свёрнутый хоботок.
- **в) жалящий** — такого типа ротового аппарата нет вообще! Жало у пчёл и ос — видоизменённый яйцеклад на конце брюшка, а не часть рта. Вариант — чистая ловушка на слово.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Хоботок бабочки не колет.** Ловушка «длинный хоботок → колющий» (как у комара). У комара хоботок прямой, внутри — стилеты.
- **«Жалящий ротовой аппарат» не существует** — жало находится на брюшке.
- **Исключение-любимчик:** у некоторых бабочек (павлиноглазки, коконопряды) хоботок недоразвит — взрослые не питаются и живут за счёт запасов гусеницы.

> Запомни: свёрнутый спиралью хоботок = бабочка = сосущий ротовой аппарат.

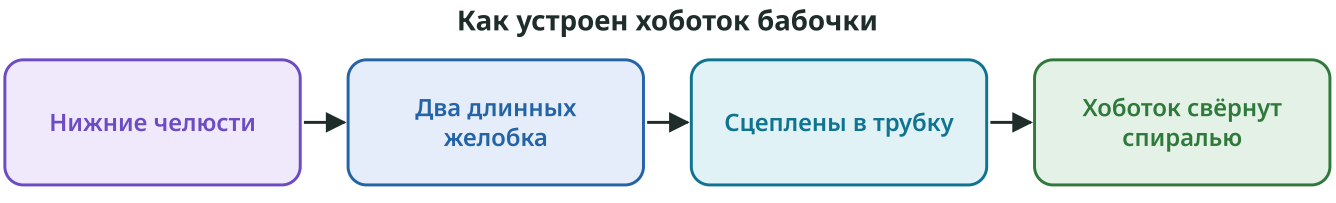
## 6 Как запомнить

**Мини-таблица типов ротового аппарата:**

| Тип | Пример | Признак |
|---|---|---|
| грызущий | таракан, жук, кузнечик | мощные жвалы |
| грызуще-лижущий | пчела, шмель | жвалы + хоботок |
| колюще-сосущий | комар, клоп, тля | острые стилеты |
| сосущий | бабочки | хоботок свёрнут спиралью |
| лижущий | комнатная муха | подушечка-губа на конце хоботка |

**Ассоциация:** хоботок бабочки — «скрученная коктейльная трубочка».

## 7 Визуализация




Хоботок бабочки — это две вытянутые нижние челюсти, сцепленные в трубку.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Предсказание Дарвина:** увидев мадагаскарскую орхидею с нектарником длиной около 30 см, Дарвин предсказал бабочку с таким же длинным хоботком. Бражника с хоботком нужной длины открыли через сорок лет.
- **Эволюция ротовых аппаратов:** все типы произошли от исходного грызущего (как у таракана) — менялись форма и функция одних и тех же частей.
- Подробнее о типах ротового аппарата — в олимпиаде 2018/2019 (практическое задание 2).

---

## [n16-q6] № 6 · Тест 6 · Кто здесь не членистоногое

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Из перечисленных животных к членистоногим **не относится**:

- **а)** трубочник
- **б)** палочник
- **в)** ручейник
- **г)** мокрица

**КЛЮЧ**

Ключ: а) трубочник

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**а) трубочник** — это малощетинковый кольчатый червь.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «**Не** относится» — три названия должны оказаться членистоногими, одно — нет.

**Логическая цепочка:**

1. Палочник — насекомое, похожее на сухую веточку (отряд Привиденьевые).
2. Ручейник — насекомое, похожее на мелкую моль; его личинки живут в воде в «домиках» из песчинок.
3. Мокрица — ракообразное (отряд Равноногие), одно из немногих, живущих на суше.
4. Трубочник — тонкий красный червь, который живёт в иле, высунув хвост из трубочки, — кольчатый червь → «а».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Трубочник (*Tubifex*) — малощетинковый кольчатый червь, родственник дождевого червя. У него нет членистых конечностей и хитинового покрова, поэтому к членистоногим он не относится.

**Механизм — как отличить.** Членистоногие: хитиновый наружный скелет, членистые конечности, линька. Кольчатые черви: мягкое тело из одинаковых колец-сегментов, щетинки вместо ног, кожно-мускульный мешок. У трубочника красная кровь с гемоглобином — поэтому скопления трубочников на дне выглядят как красный «ковёр».

**Разбор неверных вариантов:**

- **б) палочник** — насекомое: 3 отдела тела, 3 пары ног, усики. Ловушка: тело тонкое, как у червя-«палочки».
- **в) ручейник** — насекомое с полным превращением. Его личинка в домике из камешков похожа на червяка — отсюда путаница.
- **г) мокрица** — ракообразное: 7 пар одинаковых ходильных ног, дышит жабрами на брюшных ножках, поэтому живёт в сырых местах. Ловушка: «рак не может жить на суше».

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Название обманывает.** «Трубочник» звучит как насекомое, «палочник» — как червь. Определяй не по названию, а по строению.
- **Мокрица — не насекомое**, а ракообразное: ног у неё 7 пар, а не 3.

> Запомни: трубочник — кольчатый червь (малощетинковые), палочник и ручейник — насекомые, мокрица — ракообразное.

## 6 Как запомнить

**Мини-таблица:**

| Животное | Группа | Главный признак |
|---|---|---|
| трубочник | кольчатые черви | мягкое кольчатое тело, щетинки |
| палочник | насекомые | 3 пары ног, тело-«веточка» |
| ручейник | насекомые | крылья в волосках, личинка в домике |
| мокрица | ракообразные | 7 пар ног, жабры |

**Ассоциация:** трубочник «живёт в трубочке из ила, как червяк в норке».

## 7 Визуализация




Членистые ноги и хитин — главные признаки членистоногих.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Трубочник — индикатор загрязнения:** он выдерживает недостаток кислорода и массово размножается в загрязнённом иле.
- **Трубочника продают как корм для аквариумных рыб.**
- **Родство с кольчатыми червями.** В школьных учебниках пишут, что членистоногие произошли от древних кольчатых червей. Современные молекулярные данные показывают, что эти группы — лишь дальние родственники, а сходство сегментированного тела, возможно, возникло независимо Олимпиадный уровень (старшие классы).

---

## [n16-q7] № 7 · Тест 7 · Скелет змеи

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

На рисунке представлен скелет позвоночного животного. В его строении нельзя обнаружить:

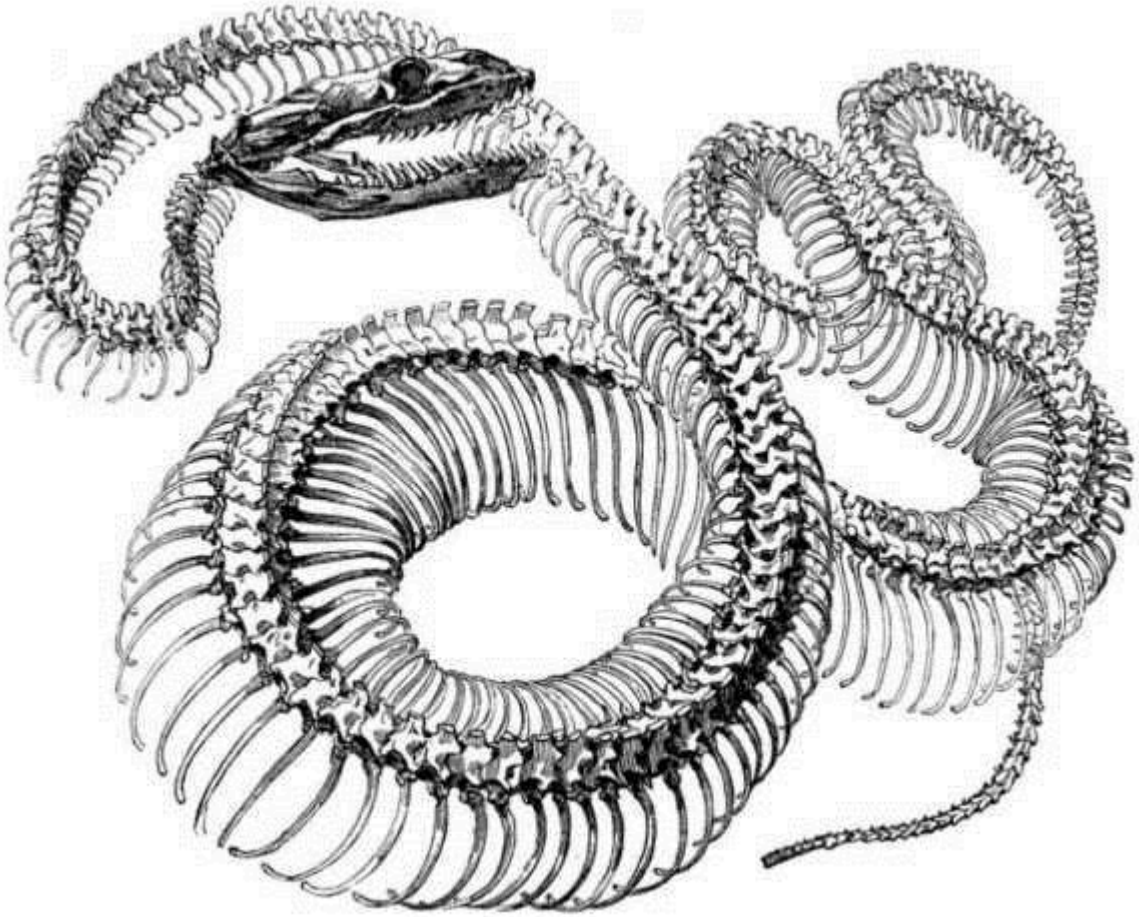


Рисунок из бланка: скелет позвоночного животного.

- **а)** черепную коробку
- **б)** грудную клетку
- **в)** шейные позвонки
- **г)** ребра

**КЛЮЧ**

Ключ: б) грудную клетку

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) грудную клетку** — у змей нет грудины, рёбра не замкнуты.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры на рисунке.** Очень длинный позвоночник с сотнями рёбер, нет конечностей и их поясов, череп с широко расставленными челюстями — это **змея**.

**Логическая цепочка:**

1. Грудная клетка = грудные позвонки + рёбра + **грудина**. Рёбра замыкаются на грудине спереди.
2. У змей грудины нет: рёбра свободно заканчиваются в мышцах живота.
3. Значит, рёбра есть, а замкнутой грудной клетки нет → «б».
4. Проверяем остальное: череп есть; рёбра есть; первые позвонки (атлант и эпистрофей) — шейные, хотя отдельный шейный отдел у змей не выражен.

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** У змеи позвоночник делится только на туловищный и хвостовой отделы, а рёбра, хотя их очень много, не соединяются с грудиной — грудины нет. Поэтому грудной клетки как замкнутого «короба» у змеи нет.

**Механизм.** Отсутствие грудины — приспособление к питанию: свободные концы рёбер расходятся, и змея может проглотить добычу толще себя. Рёбра ещё и помогают ползти: к ним крепятся мышцы, которые двигают брюшные щитки.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) черепную коробку** — череп у змеи есть и очень подвижен: кости челюстей соединены связками, нижняя челюсть «раздвигается».
- **в) шейные позвонки** — самый коварный вариант. Отдельной «шеи» у змеи не видно, и кажется, что шейных позвонков нет. Но первые два позвонка — атлант и эпистрофей — есть, они соединяют позвоночник с черепом. Не выражен отдел, а не позвонки.
- **г) рёбра** — их у змей больше всего среди наземных позвоночных: до 200–300 пар.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Много рёбер = есть грудная клетка»** — неверно. Грудная клетка — это рёбра, замкнутые грудиной.
- **«Нет шеи = нет шейных позвонков»** — неверно: атлант и эпистрофей у змей есть.
- **Исключения:** у черепах рёбра срослись с панцирем; у безногих ящериц, как и у змей, грудина бывает редуцирована.

> Запомни: у змей нет грудины, поэтому нет и грудной клетки, хотя рёбер сотни.

## 6 Как запомнить

**Формула:** грудная клетка = позвонки + рёбра + грудина. Нет грудины — нет клетки.

**Сравнение «ящерица — змея»:**

| Признак | Ящерица | Змея |
|---|---|---|
| отделы позвоночника | шейный, грудной, поясничный, крестцовый, хвостовой | туловищный и хвостовой |
| грудина | есть | нет |
| грудная клетка | есть | нет |
| пояса конечностей | есть | нет (у удавов — остатки таза) |

## 7 Визуализация

**Почему у змеи нет грудной клетки**

**Ящерица**

5 отделов позвоночника

рёбра + грудина

= грудная клетка

есть пояса конечностей

**Змея**

туловищный + хвостовой

сотни свободных рёбер

грудины нет

грудной клетки нет

Свободные концы рёбер позволяют змее заглатывать крупную добычу.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **У удавов и питонов** сохранились остатки тазового пояса и задних конечностей — коготки по бокам клоаки. Это доказательство происхождения змей от ящериц с ногами.
- **Сложный вопрос-ловушка:** «У каких позвоночных нет грудной клетки?» — у рыб (грудины нет вообще), у земноводных (у лягушки есть грудина, но рёбер почти нет) и у змей (рёбра есть, грудины нет).

- **Подвижная нижняя челюсть** змей соединена эластичной связкой: две её половинки могут двигаться независимо.

---

## [n16-q8] № 8 · Тест 8 · Груминг у крыс

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Груминг у крыс является важным элементом поведения:

- **а)** исследовательского
- **б)** полового
- **в)** комфортного
- **г)** агрессивного

**КЛЮЧ**

Ключ: в) комфортного

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**в) комфортного** — это уход за телом.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Груминг» — от англ. groom «чистить, ухаживать». Значит, речь о чистке шерсти.

**Логическая цепочка:**

1. Вспоминаем формы поведения: исследовательское (знакомство с новым), половое (размножение), агрессивное (нападение, угроза), **комфортное** (уход за телом и отдых).
2. Груминг — вылизывание и расчёсывание шерсти, умывание лапками. Это забота о своём теле.
3. Уход за телом относится к **комфортному** поведению → «в».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Комфортное поведение — всё, что животное делает для ухода за телом и поддержания его в порядке: чистка, вылизывание, купание, потягивание, почёсывание. Груминг крысы — классический пример.

**Механизм.** Крыса умывает морду передними лапками, вылизывает шерсть и расчёсывает её зубами. Так удаляются грязь и паразиты, а шерсть распределяет жировую смазку и лучше держит тепло. Груминг ещё и успокаивает: после стресса крысы умываются дольше.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) исследовательского** — исследование — это обнюхивание, осмотр нового места, вставание на задние лапы. Груминг не даёт новой информации о мире.
- **б) полового** — к нему относятся ухаживание и спаривание. Груминг партнёра бывает в брачный период, но сам по себе это уход за телом.
- **г) агрессивного** — угрозы, драки, защита территории. Наоборот: груминг партнёра у животных часто *снижает* агрессию.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Взаимный (социальный) груминг** у приматов и крыс тоже относится к уходу за телом, но выполняет ещё и общественную роль — укрепляет дружеские связи в группе.
- **Не путай комфортное поведение с пищевым или оборонительным.**

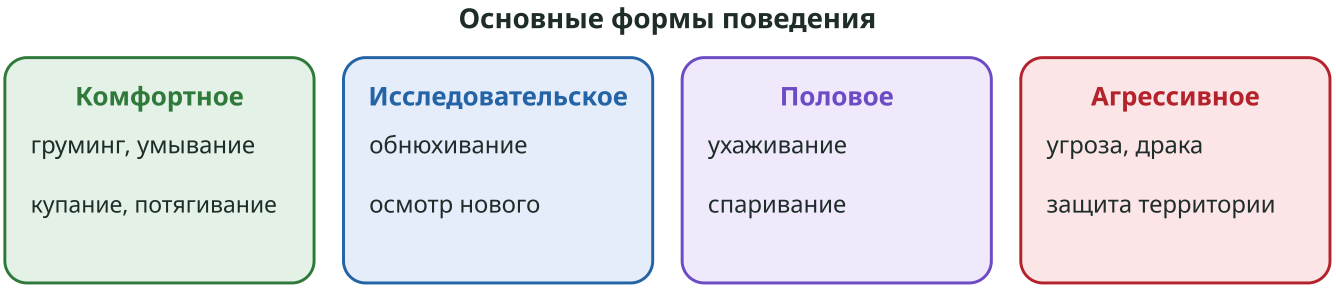
> Запомни: груминг — чистка и уход за телом, то есть комфортное поведение.

### 6 Как запомнить

**Этимология:** англ. *groom* — «ухаживать, чистить» (грумер — мастер по стрижке собак).

**Примеры комфортного поведения:** кошка вылизывается, птица купается в пыли или в воде, собака отряхивается, человек потягивается.

### 7 Визуализация




Груминг — пример комфортного поведения.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **У обезьян** взаимный груминг занимает до пятой части дня и заменяет «разговор»: так выясняются и поддерживаются отношения в стае.
- **Смещённая активность:** в конфликтной ситуации животное иногда вдруг начинает умываться — это «смещённый» груминг, снимающий напряжение (например, у кошки, промахнувшейся по мыши).

---

## [n16-q9] № 9 · Тест 9 · Фазы митоза

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

В митозе обычно различают фазы в следующей последовательности:

- **а)** метафаза, профаза, анафаза, телофаза
- **б)** профаза, анафаза, телофаза, метафаза
- **в)** профаза, метафаза, анафаза, телофаза
- **г)** профаза, телофаза, анафаза, метафаза

**КЛЮЧ**

Ключ: в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**в) профаза, метафаза, анафаза, телофаза.**

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Последовательность» — важен порядок. Первая и последняя фазы подсказаны самими названиями.

**Логическая цепочка:**

1. **Про-фаза** — «до», начало: хромосомы скручиваются и становятся видны.
2. **Мета-фаза** — хромосомы выстраиваются по экватору клетки.
3. **Ана-фаза** — хроматиды каждой хромосомы расходятся к полюсам.
4. **Тело-фаза** — от греч. telos «конец»: образуются два ядра, клетка делится.
5. Порядок П → М → А → Т есть только в «в».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Митоз — деление, при котором из одной клетки получаются две с одинаковым набором хромосом. Он идёт в четыре фазы: профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

**Механизм по фазам:**

1. **Профаза:** хромосомы (уже удвоенные, из двух хроматид) спирализуются и утолщаются, ядерная оболочка распадается, начинает строиться веретено деления.
2. **Метафаза:** хромосомы выстраиваются ровно по экватору клетки — это лучший момент, чтобы их сосчитать и рассмотреть.
3. **Анафаза:** нити веретена тянут сестринские хроматиды к противоположным полюсам.
4. **Телофаза:** у полюсов собираются два новых ядра, хромосомы раскручиваются, цитоплазма делится пополам.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а)** — метафаза не может быть первой: прежде чем выстроиться, хромосомы должны стать видимыми (профаза).
- **б)** — метафаза в конце: расходиться (анафаза) нельзя раньше, чем выстроиться.
- **г)** — телофаза («конец») стоит вторым — это противоречит самому названию.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Интерфаза — не фаза митоза**, а период между делениями (в ней удваивается ДНК).
- **В метафазе хромосомы на экваторе, в анафазе — расходятся**: эти две фазы путают чаще всего.

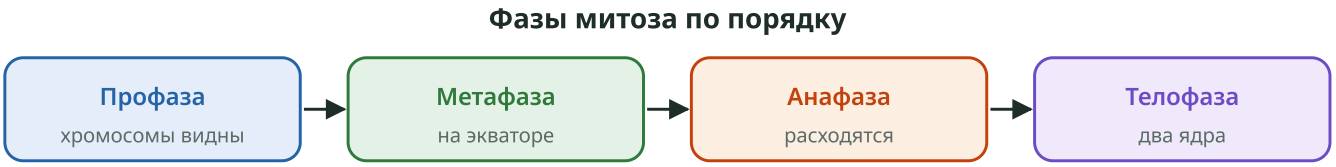
> Запомни порядок: Про — Мета — Ана — Тело (П-М-А-Т).

### 6 Как запомнить

**Мнемоника:** «**П**апа **М**аме **А**пельсин **Т**ащит» — профаза, метафаза, анафаза, телофаза.

**Этимология:** pro — «до, перед»; meta — «после, между»; ana — «вверх, назад» (хроматиды уходят назад, к полюсам); telos — «конец».

### 7 Визуализация




П → М → А → Т. Перед митозом — интерфаза, когда удваивается ДНК.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Где идёт митоз у растений:** в образовательных тканях — кончике корня, верхушке побега, камбии. Лучший учебный препарат — корешок лука.
- **Мейоз** — другое деление: две последовательные серии фаз (профаза I … телофаза II), и число хромосом уменьшается вдвое Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Колхицин** останавливает митоз на метафазе — так готовят препараты для подсчёта хромосом Олимпиадный уровень (старшие классы).

---

## [n16-q10] № 10 · Тест 10 · Почему горилла бьёт себя в грудь

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Потревоженный самец гориллы встаёт в полный рост, ударяя себя при этом руками в грудь. Такое поведение является:

- **а)** демонстративным
- **б)** агрессивным
- **в)** половым

- **г)** ориентировочным

**КЛЮЧ**
Ключ: а) демонстративным

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**
**а) демонстративным** — это ритуальная угроза-демонстрация.

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Потревоженный» самец, «встаёт в полный рост», «ударяет себя в грудь» — он показывает себя, но не нападает.

**Логическая цепочка:**

1. Агрессия — это нападение или драка. Здесь драки нет.
2. Самец делает себя выше и громче — так он *демонстрирует* силу, чтобы противник ушёл сам.
3. Такое поведение — **демонстрация** (ритуальная угроза) → «а».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Демонстративное поведение — «показ» силы и размеров без настоящей драки: животное раздувается, встаёт во весь рост, издаёт громкие звуки. Это позволяет решить конфликт без ранений.

**Механизм.** Драка опасна для обоих: даже победитель может получить рану. Поэтому в эволюции закрепились ритуалы, заменяющие бой. Горилла выпрямляется, бьёт ладонями по груди (звук разносится на сотни метров), ломает ветки. Обычно противник отступает, не доводя дело до схватки.

**Разбор неверных вариантов:**

- **б) агрессивным** — самый близкий вариант-ловушка. Демонстрация действительно связана с угрозой, но агрессия — это нападение и драка. Если бы горилла бросилась на противника, вариант был бы верен.
- **в) половым** — к половому поведению относятся ухаживание и спаривание. Самец «потревожен», а не ухаживает.
- **г) ориентировочным** — это реакция на новое: замереть, прислушаться, повернуть голову («что такое?»). Ориентировочная реакция предшествует демонстрации, но сама так не выглядит.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Угроза ≠ нападение.** В олимпиадных вопросах демонстрация и агрессия разделяются: демонстрация заменяет драку.
- **Удар себя в грудь — сигнал**, а не удар по противнику.

> Запомни: показать силу, не нападая, — это демонстративное поведение.

## 6 Как запомнить

**Примеры демонстраций:** кошка выгибает спину и распушает шерсть, кобра раздувает капюшон, рыба-ёж раздувается шаром, петухи распускают перья.

**Ассоциация:** демонстрация — «покажу, какой я большой, и драться не придётся».

## 7 Визуализация




Демонстрация позволяет решить конфликт без ранений.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Ритуализация поведения** — частая тема олимпиад: брачные танцы, ритуальные бои оленей (рогами толкаются, но не ранят), «турниры» у змей.
- **Гориллы на самом деле миролюбивы:** большая часть конфликтов заканчивается демонстрацией.

---

## [n16-q11] № 11 · Тест 11 · Вирусные и бактериальные болезни

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Вирусы являются возбудителями:

- **а)** холеры
- **б)** опоясывающего лишая
- **в)** сибирской язвы
- **г)** газовой гангрены

**КЛЮЧ**

Ключ: б) опоясывающего лишая

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) опоясывающего лишая** — его вызывает вирус ветряной оспы.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Вирусы» — из четырёх болезней одна вирусная, три вызваны бактериями.

**Логическая цепочка:**

1. Холера — холерный вибрион (бактерия).
2. Сибирская язва — сибиреязвенная бацилла (бактерия, образует споры).
3. Газовая гангрена — клостридии (бактерии, живут без кислорода, споры в почве).
4. Опоясывающий лишай — вирус ветряной оспы (вирус герпеса), который «просыпается» спустя годы → «б».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Опоясывающий лишай вызывает тот же вирус, что и ветрянку: после болезни он годами «спит» в нервных узлах, а при ослаблении иммунитета вызывает болезненные пузырьки вдоль нерва. Остальные три болезни — бактериальные.

**Механизм.** Вирус — неклеточная форма жизни: белковая оболочка и нуклеиновая кислота. Он размножается только внутри клетки хозяина. Поэтому вирусные болезни не лечат антибиотиками — нужны противовирусные препараты и вакцины.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) холеры** — вибрион холеры (изогнутая палочка) размножается в кишечнике, его токсин вызывает потерю воды. Передаётся с грязной водой.
- **в) сибирской язвы** — *Bacillus anthracis*, палочка, образующая очень стойкие споры: в почве они сохраняются десятки лет.
- **г) газовой гангрены** — клостридии (анаэробы) размножаются в глубоких загрязнённых землёй ранах, образуя газ в тканях.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Лишай» не значит «гриб».** Стригущий лишай — грибковый, опоясывающий — вирусный, а лишайники (организмы) болезней не вызывают (см. тест 4).
- **Слово «язва» в названии не говорит о возбудителе:** сибирская язва — бактериальная.

> Запомни: опоясывающий лишай — вирус (ветряной оспы); холера, сибирская язва, газовая гангрена — бактерии.

## 6 Как запомнить

**Мини-таблица:**

| Болезнь | Возбудитель |
|---|---|
| холера | бактерия (вибрион) |
| сибирская язва | бактерия (бацилла) |
| газовая гангрена | бактерия (клостридия) |
| опоясывающий лишай | вирус (ветряной оспы) |
| грипп, корь, ВИЧ, гепатит С | вирусы |

## 7 Визуализация

**Кто вызывает болезнь**

**Бактерии**

холера

сибирская язва

газовая гангрена

лечат антибиотиками

**Вирусы**

опоясывающий лишай

ветрянка, грипп, корь

антибиотики бесполезны

защита — вакцины

Отличать вирусные болезни от бактериальных важно для лечения.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Вирус ветряной оспы** после выздоровления пожизненно остаётся в нервных узлах — поэтому опоясывающим лишаем болеют те, кто в детстве перенёс ветрянку.
- **Клостридии** вызывают ещё и столбняк и ботулизм — все они анаэробы и образуют споры.

---

# [n16-q12] № 12 · Тест 12 · Пластида малярийного плазмодия

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

В пластидах малярийного плазмодия **не осуществляется**:

- **а)** фотосинтез
- **б)** синтез белка
- **в)** синтез гема
- **г)** синтез жирных кислот

**КЛЮЧ**

Ключ: а) фотосинтез

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**а) фотосинтез.** Пластида плазмодия (апикопласт) потеряла хлорофилл, но сохранила другие функции.

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Пластиды» у паразита — уже неожиданно. «**Не** осуществляется» — ищем функцию, которой нет.

**Логическая цепочка:**

1. Плазмодий — паразит, живущий внутри клеток печени и эритроцитов. Света там нет, а еду он получает от хозяина.
2. Значит, фотосинтез ему не нужен — хлорофилла у его пластиды нет.
3. Но пластида не исчезла: в ней идут синтез жирных кислот, части гема, и у неё свои ДНК и рибосомы (синтез белка) → не осуществляется только «а».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Предки плазмодия были фотосинтезирующими водорослями, и от них осталась пластида — **апикопласт**. Фотосинтез в ней давно утрачен, но она нужна паразиту для синтеза жирных кислот, изопреноидов и части гема.

**Механизм** Олимпиадный уровень (старшие классы). Апикопласт окружён четырьмя мембранами: когда-то предок плазмодия «проглотил» красную водоросль вместе с её пластидой (вторичный симбиоз). В апикопласте есть своя кольцевая ДНК и рибосомы бактериального типа, поэтому в нём идёт синтез некоторых белков.

**Разбор неверных вариантов:**

- **б) синтез белка** — идёт: у апикопласта есть свои рибосомы. На них действуют некоторые антибиотики (доксициклин), поэтому их используют против малярии.
- **в) синтез гема** — часть этапов синтеза гема проходит в апикопласте (вместе с митохондрией).
- **г) синтез жирных кислот** — главная «работа» апикопласта: он делает жирные кислоты для мембран паразита.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«У паразита не бывает пластид»** — бывает: апикопласт есть у большинства споровиков (плазмодий, токсоплазма); у криптоспоридий его нет Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Пластида ≠ хлоропласт.** Хлоропласт — лишь один тип пластид; бывают пластиды без хлорофилла (лейкопласты, апикопласт).

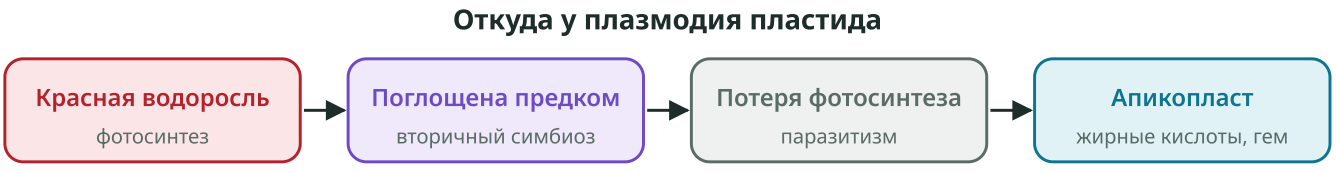
> Запомни: в пластиде плазмодия нет фотосинтеза, но есть синтез жирных кислот, части гема и белков.

## 6 Как запомнить

**Этимология:** *апикопласт* — «пластида у вершины» (лат. apex «верхушка»): она лежит у переднего конца клетки паразита, рядом с апикальным комплексом.

**Ассоциация:** апикопласт — «бывшая кухня, переделанная в мастерскую»: плита (фотосинтез) выброшена, а станки (синтезы) остались.

## 7 Визуализация




Пластиды могут терять фотосинтез, но сохранять другие синтезы.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Апикопласт — мишень лекарств:** у человека такой органеллы нет, поэтому препараты против неё щадят наши клетки.
- **Другие пластиды без фотосинтеза:** у паразитического растения повилики хлоропласты почти утрачены, у заразихи — тоже.
- Подробнее о жизненном цикле плазмодия — в районном этапе 2019 (часть II).

## [n16-q13] № 13 · Тест 13 · Какое слово — гриб

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Грибом является:

- **а)** суржик
- **б)** пыжик
- **в)** рыжик
- **г)** рыжуха
- **д)** крыж

**КЛЮЧ**

Ключ: в) рыжик

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**в) рыжик** — съедобный пластинчатый гриб с оранжевым млечным соком.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Все варианты — похожие по звучанию слова. Нужно узнать единственное настоящее название гриба.

**Логическая цепочка:**

1. Рыжик — знакомый съедобный гриб рода Млечник: рыжая шляпка, на изломе выделяет оранжевый млечный сок.
2. Остальные слова — не грибы: суржик и пыжик — это смесь зерна и мех оленёнка, а «рыжуха» и «крыж» просто созвучны рыжику.
3. Ответ → «в».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Рыжик — пластинчатый шляпочный гриб с оранжево-рыжей шляпкой и оранжевым млечным соком. Растёт в хвойных лесах и образует микоризу с соснами и елями.

**Механизм — как узнать рыжика.** Пластинки под шляпкой; на изломе выступает густой оранжевый сок, который на воздухе зеленеет; на шляпке видны концентрические круги. Рыжики — одни из немногих грибов, которые можно солить без вымачивания.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) суржик** — смесь зерна разных злаков (например, пшеницы с рожью); так же называют смешанную речь. Не гриб.
- **б) пыжик** — мех новорождённого оленёнка (отсюда «пыжиковая шапка»). Не гриб.
- **г) рыжуха, д) крыж** — слова-«обманки», созвучные рыжику. Это не названия грибов.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Созвучие — главная ловушка задания.** Проверяй, знаешь ли ты слово как биологический объект, а не «на слух».
- **Не путай рыжика с ложными двойниками:** у волнушки сок белый и едкий, шляпка мохнатая по краю.

> Запомни: рыжик — пластинчатый гриб-млечник с оранжевым соком, микоризный партнёр хвойных.

### 6 Как запомнить

**Этимология:** латинское название рыжика *Lactarius deliciosus* — «млечник восхитительный» (lac — молоко).

**Мини-таблица «трубчатые и пластинчатые»:**

| Пластинчатые | Трубчатые |
|---|---|
| рыжик, лисичка*, сыроежка, груздь, опёнок | белый гриб, подберёзовик, подосиновик, маслёнок |

*у лисички под шляпкой не настоящие пластинки, а складки.

### 7 Визуализация

**Шляпочные грибы по строению нижней стороны шляпки**

**Пластинчатые**

рыжик, груздь

сыроежка, опёнок

бледная поганка (ядовит!)

**Трубчатые**

белый гриб

подберёзовик

подосиновик, маслёнок

Рыжик — пластинчатый гриб.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Микориза:** рыжик растёт только рядом с хвойными деревьями — их корни и грибница обмениваются веществами.
- **Млечники** — род, к которому относятся рыжики, грузди, волнушки: у всех на изломе выделяется млечный сок.
- См. также областной этап (задание 6) о съедобных пластинчатых грибах.

---

## [n16-q14] № 14 · Тест 14 · У кого нет усиков

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Усиков нет у:

- **а)** кузнечика
- **б)** тарантула
- **в)** бабочки капустной белянки
- **г)** комнатной мухи
- **д)** мокрицы

**КЛЮЧ**

Ключ: б) тарантула

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) тарантула** — это паук, а у паукообразных усиков нет.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Перечислены насекомые, паук и ракообразное. Нужно вспомнить, у какого класса членистоногих нет усиков (антенн).

**Логическая цепочка:**

1. Насекомые (кузнечик, белянка, муха) — **1 пара** усиков.
2. Ракообразные (мокрица) — **2 пары** усиков (у мокрицы одна пара крошечная, вторая длинная).

3. Паукообразные (тарантул) — усиков **нет**; их роль играют чувствительные волоски и педипальпы → «б».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** У паукообразных нет усиков: на головогруди у них хелицеры, педипальпы и 4 пары ходильных ног. Тарантул — крупный паук, поэтому усиков у него нет.

**Механизм.** Мир на ощупь паук воспринимает волосками на ногах и педипальпах — они чувствуют вибрацию паутины, запахи и прикосновения. У тарантула педипальпы похожи на короткие ножки, и их иногда ошибочно принимают за усики.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) кузнечика** — у кузнечика очень длинные нитевидные усики, длиннее тела. Это и отличает кузнечиков от саранчи (у неё усики короткие).
- **в) бабочки капустной белянки** — булавовидные усики (с утолщениями на конце), как у дневных бабочек.
- **г) комнатной мухи** — усики короткие, щетинковидные, но они есть.
- **д) мокрицы** — ловушка: «не насекомое — значит, без усиков». Мокрица — ракообразное, у неё усики есть (вторая пара хорошо заметна).

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Педипальпы ≠ усики.** У пауков педипальпы — вторая пара конечностей головогруди.
- **«Короткие усики» ≠ «нет усиков»** (муха).

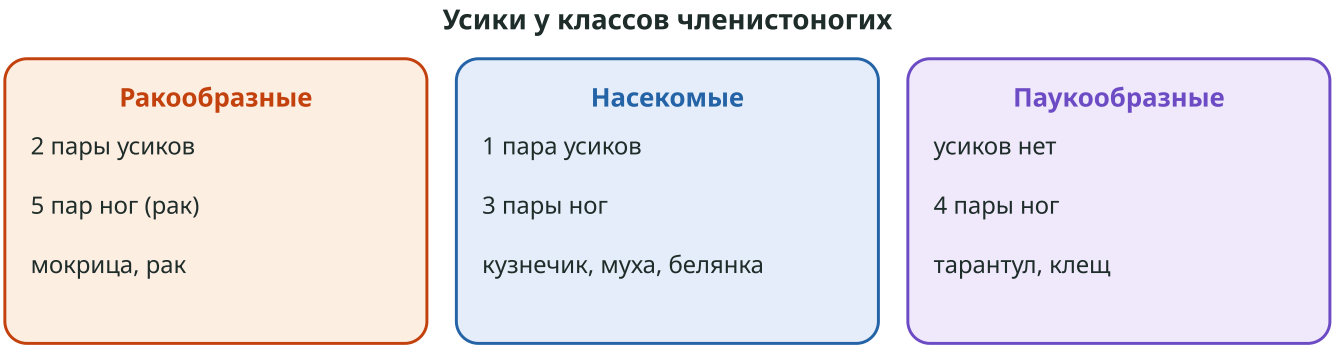
> Запомни: усики (пары): ракообразные — 2, насекомые — 1, паукообразные — 0.

### 6 Как запомнить

**Мнемоника «2 — 1 — 0»:** рак — две пары усиков, насекомое — одна, паук — ноль. (Ходильных ног: рак 5, паук 4, насекомое 3 пары.)

**Этимология:** *тарантул* — от итальянского города Таранто; так называют крупных пауков-волков и (в обиходе) птицеедов.

### 7 Визуализация




Числа «2–1–0» для усиков легко запомнить вместе с ногами «5–4–3».

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Куда делись усики у пауков?** По современным данным хелицеры — та же пара конечностей, что усики насекомых (и первые антенны раков): у предков паукообразных она превратилась из органа чувств в челюсти Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Многоножки**, как и насекомые, имеют одну пару усиков.

---

## [n16-q15] № 15 · Тест 15 · Кто уже не растёт

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Не растёт:

- **а)** домовая мышь
- **б)** муха цеце
- **в)** личинка жука-плавунца
- **г)** скорпион

**КЛЮЧ**

Ключ: б) муха цеце

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) муха цеце** — взрослое насекомое (имаго) не линяет и не растёт.

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Не растёт» — ищем организм в той стадии, когда рост закончен.

**Логическая цепочка:**

1. Членистоногие растут только с линьками: жёсткий хитиновый покров не растягивается.
2. Насекомые линяют только на стадии личинки (и куколки). Взрослое насекомое (**имаго**) больше не линяет — значит, и не растёт.
3. Муха цеце — взрослое насекомое → не растёт → «б».
4. Скорпион (паукообразное) линяет и растёт всю жизнь; личинка растёт; мышь растёт.

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** У насекомых рост идёт только на стадии личинки, а взрослая особь — имаго — уже не линяет и не увеличивается в размерах. Маленькая муха никогда не станет большой мухой — это разные виды или разная сытость личинок.

**Механизм.** Хитиновый наружный скелет жёсткий. Чтобы вырасти, личинка сбрасывает старый покров и, пока новый мягкий, раздувается. У имаго линочные железы перестают работать, и рост прекращается.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) домовая мышь** — молодые мыши растут; позвоночные растут без линек, их скелет внутренний и растёт вместе с телом.
- **в) личинка жука-плавунца** — личинки растут и несколько раз линяют, прежде чем окуклиться.
- **г) скорпион** — паукообразные линяют и растут и во взрослом состоянии. Ловушка: «взрослый скорпион — значит, не растёт».

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Имаго насекомых не растут, но паукообразные и ракообразные могут линять всю жизнь** (крупные пауки-птицееды линяют годами).
- **«Мелкие мухи — молодые»** — неверно: у мух нет «детёнышей-мух», есть личинки (опарыши).

> Запомни: взрослое насекомое не линяет и не растёт.

## 6 Как запомнить

**Этимология:** *имаго* — лат. imago «образ»: окончательный облик насекомого.

**Цепочка:** рост членистоногих = линька → у насекомых линяют только личинки → имаго не растёт.

## 7 Визуализация




После последней линьки насекомое больше не растёт.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Муха цеце** — переносчик трипаносом, вызывающих сонную болезнь. Самка рожает по одной крупной личинке, которая сразу окукливается.
- **Исключение-любимчик** Олимпиадный уровень (старшие классы): у подёнок есть стадия «субимаго» — крылатое насекомое, которое линяет ещё раз.

---

## [n16-q16] № 16 · Тест 16 · Чем питается лошадиный овод

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Самки лошадиного овода питаются:

- **а)** кровью животных
- **б)** совсем не питаются
- **в)** себе подобными
- **г)** нектаром

**КЛЮЧ**

Ключ: б) совсем не питаются

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) совсем не питаются** — у взрослых оводов ротовой аппарат недоразвит.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Самки», «лошадиного **овода**». Ловушка — путаница оводов со слепнями.

**Логическая цепочка:**

1. Кровь сосут самки **слепней**, а не оводов.
2. Взрослый овод живёт всего несколько дней; ротовой аппарат у него недоразвит.
3. Энергию он берёт из запасов, накопленных личинкой (а личинки желудочного овода живут в желудке лошади).
4. Значит, взрослые оводы не питаются → «б».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** У оводов питается только личинка, живущая в теле хозяина, а взрослые мухи не едят вовсе. Их задача — найти партнёра и отложить яйца за несколько дней жизни.

**Механизм.** Самка лошадиного (желудочного) овода приклеивает яйца к волосам лошади. Лошадь слизывает личинок, они попадают в желудок и живут там почти год, питаясь за счёт хозяина. Потом выходят с навозом, окукливаются в земле, и вылетает взрослый овод с недоразвитым ротовым аппаратом.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) кровью животных** — так питаются самки слепней. Оводы и слепни внешне похожи, поэтому этот вариант — главная ловушка.
- **в) себе подобными** — каннибализм для оводов не характерен.

- **г) нектаром** — нектаром питаются многие мухи (журчалки), бабочки, а взрослые оводы не питаются ничем.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Овод ≠ слепень.** Слепень пьёт кровь (самки), овод не питается вообще.
- **Вред наносит личинка**, а не взрослый овод.

> Запомни: взрослые оводы не едят — живут за счёт запасов личинки.

### 6 Как запомнить

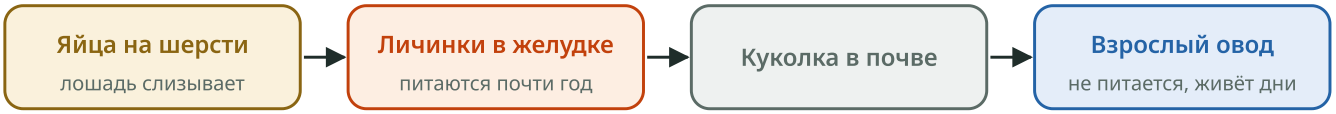
**Мини-таблица:**

| | Слепень | Овод |
|---|---|---|
| взрослые | самки пьют кровь | не питаются |
| личинки | в сырой почве, хищники | паразиты в теле животных |
| вред | укусы, переносят болезни | личинки в желудке, под кожей, в носоглотке |

См. также районный этап 2019 (часть III, суждение 5) и олимпиаду 2018/2019 (тест 28).

### 7 Визуализация

**Жизненный цикл желудочного овода**




Питается только паразитическая личинка.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Разные оводы — разные места:** подкожный овод живёт под кожей коров (бугры на спине), носоглоточный — в носу овец.
- **Нередкий вопрос-ловушка:** «Может ли взрослый овод укусить человека?» — нет, у него нет функционирующего рта.

---

## [n16-q17] № 17 · Тест 17 · Кто такой наутилус

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Наутилус — это:

- **а)** ночная бабочка
- **б)** хищный моллюск
- **в)** тропический жук
- **г)** индийский «медовый медведь»
- **д)** такого животного не существует

**КЛЮЧ**

Ключ: б) хищный моллюск

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) хищный моллюск** — головоногий с наружной спиральной раковиной.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Название знакомо по подводной лодке капитана Немо — проверяем, существует ли такое животное и к кому оно относится.

**Логическая цепочка:**

1. Наутилус — головоногий моллюск, родственник кальмаров и осьминогов.
2. Единственные современные головоногие с наружной многокамерной раковиной.
3. Питается раками, рыбой, падалью, хватая добычу десятками щупалец, — хищник → «б».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Наутилус — «живое ископаемое»: головоногий моллюск с наружной спиральной раковиной, разделённой перегородками на камеры. Он живёт в тропических водах Тихого и Индийского океанов и охотится на ракообразных.

**Механизм.** Тело занимает только последнюю камеру раковины. Остальные заполнены газом и жидкостью: откачивая или добавляя жидкость через трубку-сифон, наутилус меняет плавучесть, как подводная лодка. Плавает реактивно — выталкивает воду через воронку.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) ночная бабочка, в) тропический жук** — звучное латинское имя легко принять за насекомое.
- **г) «медовый медведь»** — так иногда называют губача или медоеда; к наутилусу отношения не имеет.
- **д) не существует** — ловушка для тех, кто знает наутилуса только как подводную лодку из романа Жюля Верна.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **У большинства головоногих раковина внутренняя или исчезла** (у кальмара — гладиус, у каракатицы — «сепион», у осьминога её нет). Наутилус — исключение с наружной раковиной.
- **Аммониты** — вымершие родственники наутилуса со спиральными раковинами.

> Запомни: наутилус — головоногий моллюск-хищник с наружной многокамерной раковиной.

## 6 Как запомнить

**Этимология:** греч. nautilos — «мореход». Жюль Верн назвал подводную лодку в честь моллюска, который тоже меняет плавучесть.

**Ассоциация:** раковина наутилуса — «подводная лодка с балластными цистернами».

## 7 Визуализация

**Головоногие с раковиной и без**

| Наутилус | Кальмар, осьминог |
|---|---|
| наружная раковина | раковина внутри или нет |
| много камер с газом | 10 или 8 рук |
| до 90 щупалец | присоски |
| без присосок | чернильный мешок |

Наутилус сохранил древнюю наружную раковину.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Спираль раковины наутилуса** — логарифмическая. Её часто называют «золотой», но измерения раковин показывают, что с золотым сечением она не совпадает.
- **Головоногие — самые умные беспозвоночные:** см. районный этап 2019 (тест 11).

## [n16-q18] № 18 · Тест 18 · Откуда ламинария берёт углерод

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Источником углерода для ламинарии является:

- **а)** органические вещества пищи
- **б)** углекислый газ
- **в)** перегной почвы
- **г)** минеральные удобрения
- **д)** органические удобрения

**КЛЮЧ**

Ключ: б) углекислый газ

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) углекислый газ** — растворённый в морской воде.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Источник **углерода**» — спрашивают о типе питания. Ламинария — бурая водоросль.

**Логическая цепочка:**

1. Ламинария фотосинтезирует — это автотроф.
2. Автотрофы строят органику из углекислого газа ($CO_2$), используя энергию света.
3. Ламинария живёт в море, почвы и удобрений у неё нет → «б».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Ламинария — бурая водоросль-автотроф: углерод для своих органических веществ она берёт из углекислого газа, растворённого в морской воде. Энергию для этого даёт солнечный свет.

**Механизм.** В морской воде $CO_2$ растворён и находится в равновесии с гидрокарбонатами. Клетки слоевища поглощают его всей поверхностью — корней у водорослей нет. В хлоропластах при фотосинтезе из $CO_2$ и воды образуются сахара, а из них — запасной полисахарид ламинарин и маннит.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) органические вещества пищи** — так питаются гетеротрофы (животные, грибы). Ламинария ничего не «ест».
- **в) перегной почвы** — водоросль живёт в море и прикрепляется к камням ризоидами, почвы у неё нет.
- **г) минеральные удобрения** — источник азота, фосфора и калия, но не углерода. К тому же удобрения в море не вносят.
- **д) органические удобрения** — опять гетеротрофный источник и снова не про море.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Источник углерода ≠ источник минеральных солей.** Соли азота и фосфора водоросль берёт из воды, а углерод — из $CO_2$.
- **«Растению нужен перегной» — миф:** даже наземным растениям перегной даёт минеральные вещества, а углерод они всё равно берут из воздуха.

> Запомни: углерод автотрофов — из $CO_2$; гетеротрофов — из готовой органики.

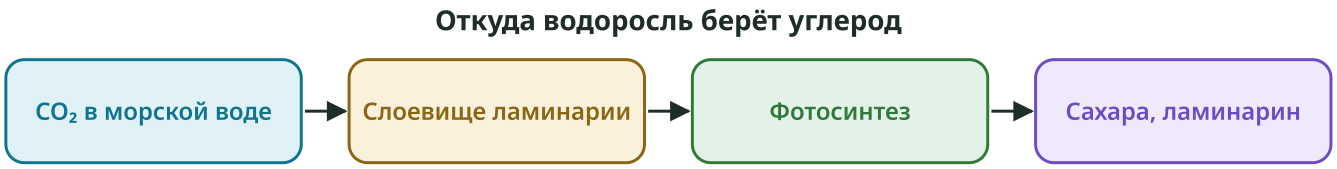
### 6 Как запомнить

**Этимология:** *ламинария* — лат. lamina «пластинка»: слоевище похоже на длинную пластину. В быту — «морская капуста».

**Мини-таблица:**

| Тип питания | Источник углерода | Примеры |
|---|---|---|
| автотрофы | $CO_2$ | растения, водоросли, ламинария |
| гетеротрофы | готовая органика | животные, грибы |
| миксотрофы | и то, и другое | эвглена |

### 7 Визуализация




Ламинария поглощает растворённый $CO_2$ всей поверхностью слоевища.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Ламинарии богаты йодом** — его накапливают из морской воды в тысячи раз больше, чем есть в воде. Поэтому морская капуста полезна при нехватке йода.
- **Заросли ламинарий («подводные леса»)** — одни из самых продуктивных экосистем Земли.

---

## [n16-q19] № 19 · Тест 19 · По чему определить возраст

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Возраст можно определить:

- **а)** по глазу человека
- **б)** по размеру паука-крестовика
- **в)** по когтям кошки
- **г)** по чешуе окуня

**КЛЮЧ**

Ключ: г) по чешуе окуня

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**г) по чешуе окуня** — на ней видны годичные кольца.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Возраст можно определить» — ищем структуру, которая растёт **годовыми слоями**, как кольца дерева.

**Логическая цепочка:**

1. Чешуя рыбы растёт всю жизнь, нарастая по краю. Летом рыба растёт быстро (широкие полоски), зимой медленно (узкие). На чешуе получаются **годичные кольца** → «г».
2. Глаз человека годичных слоёв не образует.
3. Размер паука зависит от питания и вида, к тому же пауки растут линьками.
4. Когти кошки постоянно отрастают и стачиваются — слоёв по годам не накапливают.

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** На чешуе костистых рыб видны годичные кольца: каждый год рост чешуи замедляется зимой, и образуется тёмная граница. Ихтиологи считают эти кольца под лупой, как лесники — кольца на пне.

**Механизм.** Чешуя окуня — тонкая костная пластинка. Она увеличивается вместе с рыбой, нарастая по краю тонкими валиками (склеритами). Летом склериты широкие и редкие, зимой — узкие и частые, сливающиеся в «годовую» полосу.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) по глазу человека** — с возрастом хрусталик теряет эластичность (дальнозоркость), но точно сосчитать годы по глазу нельзя.
- **б) по размеру паука-крестовика** — размер зависит от сытости и пола (самки крупнее самцов), годичных отметок нет.
- **в) по когтям кошки** — коготь растёт и обновляется слоями-«чехлами», которые кошка стачивает о когтеточку; годовых колец нет.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Чем больше, тем старше»** — ненадёжный признак: размер сильно зависит от питания.
- **Где ещё есть годовые слои:** кольца на стволе дерева, отолиты (слуховые камешки) рыб, рога у баранов и козлов, слои цемента в корнях зубов млекопитающих.

> Запомни: возраст определяют по структурам с годовыми слоями — чешуя рыб, древесина, рога, зубы.

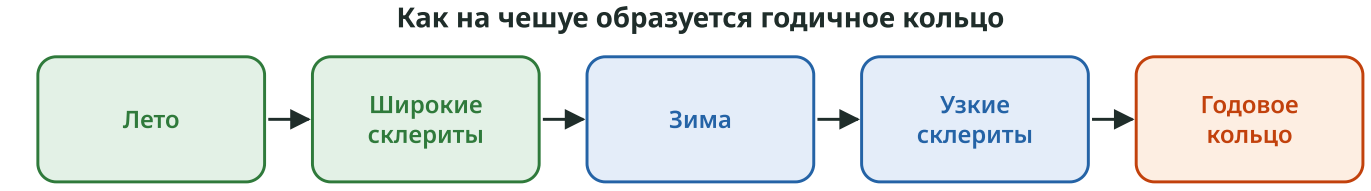
### 6 Как запомнить

**Ассоциация:** чешуя окуня — «спил дерева в миниатюре».

**Мини-таблица:**

| Объект | Что считают |
|---|---|
| дерево | годичные кольца древесины |
| рыба | годичные кольца на чешуе, отолитах |
| баран, козёл | кольца на рогах |
| ракушка (беззубка) | линии нарастания на раковине |

### 7 Визуализация




Чередование быстрого и медленного роста оставляет на чешуе кольца.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Дендрохронология** — наука о датировке по годичным кольцам деревьев; по ним восстанавливают климат прошлых веков.
- **Отолиты рыб** дают даже суточные кольца у мальков Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Камбий и годичные кольца деревьев — тест 17 олимпиады 7 класса.

---

## [n16-q20] № 20 · Тест 20 · Какой плод — настоящий орех

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

У какого растения плод — орех?

- **а)** арахис
- **б)** фисташка
- **в)** орешник
- **г)** орех пекан
- **д)** миндаль
- **е)** грецкий орех

**КЛЮЧ**

Ключ: в) орешник

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**в) орешник** (лещина) — его плод, фундук, ботанически настоящий орех.

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Плод — орех» в ботаническом смысле. Почти всё, что в магазине называют «орехами», ботанически орехом не является.

**Логическая цепочка:**

1. Настоящий орех — сухой односемянный плод с деревянистым околоплодником, семя лежит свободно.
2. Лещина (орешник) — классический пример: скорлупа фундука и есть околоплодник → «в».
3. Остальные: арахис — боб; фисташка, миндаль — костянки; грецкий орех и пекан — костянки (орехоподобные).

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Орех — сухой нераскрывающийся плод с одним семенем и твёрдым деревянистым околоплодником. Такой плод у лещины (фундук), каштана, бука.

**Механизм.** У ореха вся скорлупа — стенка завязи (околоплодник), а внутри свободно лежит семя. У костянки околоплодник трёхслойный: снаружи кожица, затем мякоть (у миндаля и грецкого ореха она сухая и отпадает), а внутри — твёрдая косточка. Мы едим семя из косточки и по привычке называем его «орехом».

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) арахис** — плод **боб** (семейство Бобовые): после цветения завязь закапывается в землю, где и созревает. «Земляной орех» — только название.
- **б) фисташка** — **костянка**: мы раскалываем косточку и едим семя.
- **г) орех пекан** — родственник грецкого ореха, плод — **костянка** (орехоподобная).
- **д) миндаль** — **костянка**, близкий родственник персика и абрикоса.
- **е) грецкий орех** — **костянка** (ложная): зелёная «кожура», которая чернит руки, — это наружный и средний слои околоплодника.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Орех» в магазине ≠ орех в ботанике.** Кешью, кокос, миндаль, фисташка — костянки, арахис — боб, кедровый орешек — семя.
- **Сравни с олимпиадой 2018/2019 (тест 24):** там единственный настоящий орех — каштан.

> Запомни: настоящие орехи — лещина (фундук), каштан, бук, дуб (жёлудь — тоже орех).

## 6 Как запомнить

**Мини-таблица:**

| Что называют «орехом» | Плод ботанически |
|---|---|
| фундук (лещина) | орех |

| Что называют «орехом» | Плод ботанически |
|---|---|
| каштан | орех |
| арахис | боб |
| миндаль, фисташка, грецкий, пекан, кокос | костянка |
| кедровый «орешек» | семя голосеменного |

**Ассоциация:** у ореха вся скорлупа — «околоплодник-сейф», а у костянки сейф (косточка) спрятан внутри мякоти.

### 7 Визуализация

**Орех, костянка и боб**

| Орех | Костянка | Боб |
|---|---|---|
| околоплодник деревянистый | 3 слоя околоплодника | раскрывается 2 створками |
| семя лежит свободно | внутри — косточка | семена на створках |
| лещина, каштан, бук | миндаль, фисташка, грецкий | арахис, фасоль, горох |

Ботаническое название плода зависит от строения околоплодника.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Жёлудь дуба** — тоже орех, сидящий в чашечке-плюске.
- **Арахис** «закапывает» свои плоды: после опыления удлиняется основание завязи (гинофор) и уводит её под землю (геокарпия) Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Плод-орех и околоплодник — задание 3.5 олимпиады 7 класса.

---

## [n16-q21] № 21 · Тест 21 · Схема сердца: чьё оно

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Определить, какой группе животных соответствует схема сердца:



Рисунок из бланка: схема сердца в разрезе.

- **а)** млекопитающие
- **б)** пресмыкающиеся

- **в)** земноводные
- **г)** хрящевые рыбы
- **д)** птицы

**КЛЮЧ**
Ключ: в) земноводные

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**
**в) земноводные** — два предсердия, один желудочек с губчатыми стенками и артериальный конус.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры на рисунке.** Считаем камеры: вверху **два предсердия** (светлое поменьше и тёмное покрупнее), между ними перегородка; внизу **один общий желудочек** с губчатыми, неровными стенками; из желудочка выходит **артериальный конус**, от которого вверх расходятся парные артериальные дуги.

**Логическая цепочка:**

1. Одно предсердие + один желудочек → рыбы. На схеме предсердий два → не рыбы.
2. Четыре камеры (два желудочка) → птицы и млекопитающие. На схеме желудочек один → не они.
3. Два предсердия + один желудочек → земноводные или пресмыкающиеся.
4. У пресмыкающихся в желудочке есть неполная перегородка и от него отходят три отдельных сосуда. На схеме перегородки нет, есть губчатый желудочек и общий артериальный конус → **земноводные**.

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Сердце земноводных трёхкамерное: два предсердия и один желудочек без перегородки, от которого отходит артериальный конус. Кровь в желудочке частично смешивается, но губчатые стенки и спиральный клапан конуса помогают развести её по разным сосудам.

**Механизм.** В правое предсердие приходит венозная кровь от тела, в левое — артериальная от лёгких. Обе порции попадают в общий желудочек. Его губчатая (трабекулярная) стенка удерживает их от полного смешивания. В артериальном конусе спиральный клапан направляет более венозную кровь в лёгочно-кожные артерии, смешанную — в дуги аорты, а самую артериальную — в сонные артерии к мозгу.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) млекопитающие** — четыре камеры, полная перегородка, от левого желудочка отходит **левая** дуга аорты.
- **б) пресмыкающиеся** — два предсердия и желудочек с **неполной перегородкой**; от желудочка отходят три самостоятельных сосуда (лёгочная артерия и две дуги аорты), общего конуса нет. Самая близкая ловушка.
- **г) хрящевые рыбы** — двухкамерное сердце: одно предсердие и один желудочек (плюс венозная пазуха и артериальный конус). На схеме предсердий два.
- **д) птицы** — четырёхкамерное сердце с **правой** дугой аорты.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Считай предсердия, а не только желудочки:** у рыб и у земноводных желудочек один, отличает их число предсердий.
- **Земноводные и пресмыкающиеся** различаются перегородкой в желудочке (у рептилий неполная) и сосудами (у рептилий три отдельных ствола).
- **Исключение-любимчик:** у крокодилов сердце четырёхкамерное, хотя они пресмыкающиеся (см. практическое задание IV).

Запомни: 2 предсердия + 1 желудочек без перегородки + артериальный конус = земноводные.

## 6 Как запомнить

**Камеры сердца по классам:**

| Класс | Камер | Строение |
|---|---|---|
| рыбы | 2 | 1 предсердие + 1 желудочек |
| земноводные | 3 | 2 предсердия + 1 желудочек |
| пресмыкающиеся | 3 (у крокодилов 4) | желудочек с неполной перегородкой |
| птицы | 4 | правая дуга аорты |
| млекопитающие | 4 | левая дуга аорты |

**Мнемоника:** «Рыба — 2, лягушка — 3, ящерица — 3 с половинкой, птица и зверь — 4».

## 7 Визуализация

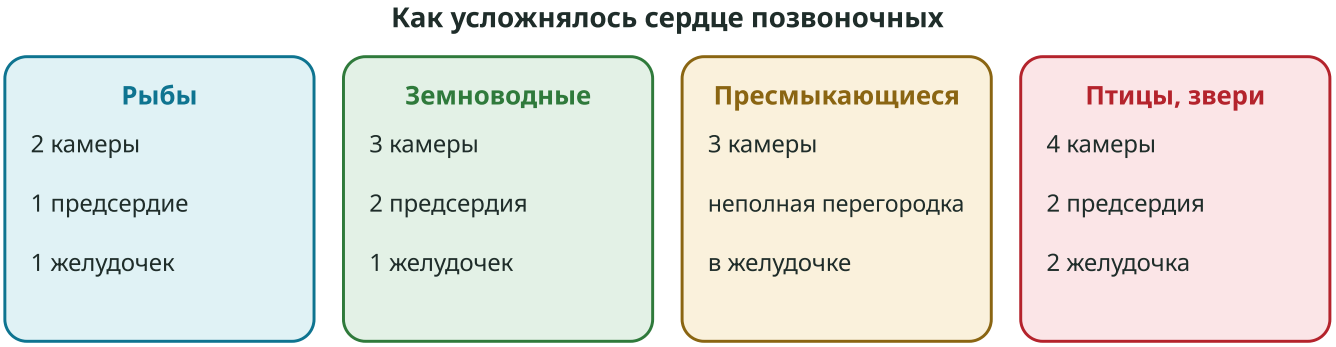



Схема в задании — сердце земноводного.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Эволюционный смысл:** чем полнее перегородка, тем меньше смешивается кровь и тем выше обмен веществ. Полное разделение кругов кровообращения — одна из предпосылок теплокровности птиц и млекопитающих.
- **Задача на счёт камер** — практическое задание III.2 этой же олимпиады.

---

## [n16-q22] № 22 · Тест 22 · Что видно в центре медузы

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Какие органы медузы обозначены на рисунке?

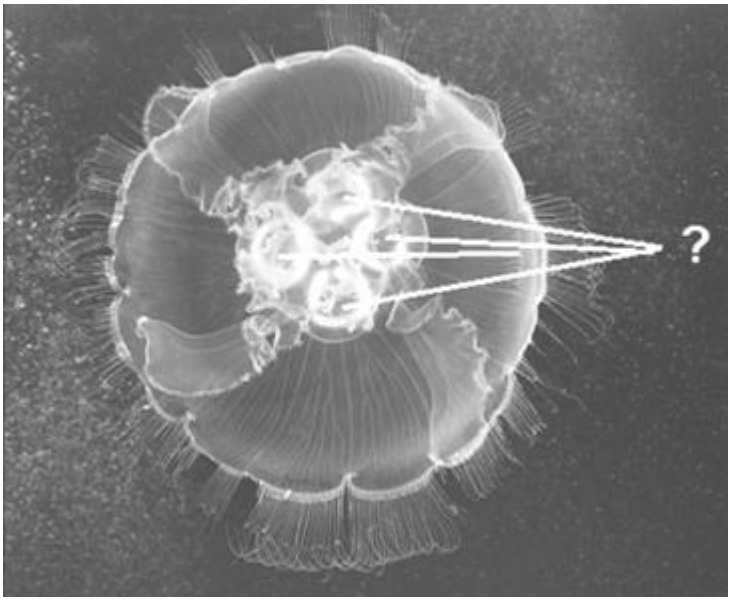



Рисунок из бланка: медуза (вид сверху), знаком «?» отмечены четыре кольцевидные структуры в центре.

- **а)** статоцисты
- **б)** кишечник
- **в)** гонады
- **г)** нервные узлы
- **д)** ропалии

**КЛЮЧ**

Ключ: в) гонады

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**в) гонады** — четыре подковообразные половые железы аурелии.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры на рисунке.** Прозрачный колокол, по краю — короткие щупальца; в центре — **четыре яркие подковы**, на которые указывают стрелки. Это медуза аурелия (ушастая медуза).

**Логическая цепочка:**

1. У аурелии через прозрачный колокол хорошо видны четыре подковообразных половых железы (гонады) — по ним её узнают.
2. Статоцисты и ропалии находятся **по краю** колокола, а не в центре.
3. Нервная система медузы — нервные кольца по краю колокола, «узлов» в центре нет.
4. Значит, в центре — гонады → «в».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** У аурелии четыре гонады в форме подков или колец лежат в центре колокола, на дне желудочных карманов. У самцов они беловатые, у самок — розоватые или фиолетовые; хорошо заметны сверху.

**Механизм.** Половые клетки образуются в энтодерме, на стенке желудочных карманов. Созревшие клетки выходят через рот. Из оплодотворённого яйца развивается личинка-планула, она оседает на дно и превращается в полипа; полип почкуется, отделяя маленьких медуз, — так у сцифоидных чередуются поколения.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) статоцисты** — органы равновесия: мешочки с камешком, лежат в ропалиях на **краю** колокола.
- **б) кишечник** — у медузы гастральная полость с желудочными карманами и каналами. Гонады лежат на дне карманов, поэтому их легко принять за «кишечник» — главная ловушка. Но подковы

— именно гонады.

- **г) нервные узлы** — у медуз диффузная нервная система с нервными кольцами по краю колокола, крупных узлов в центре нет.
- **д) ропалии** — краевые тельца (8 штук у аурелии) с глазками и статоцистами — снова **по краю**, между лопастями колокола.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Где лежит орган — главный ключ:** органы чувств (ропалии, статоцисты) — по краю колокола, гонады — в центре.
- **Не путай гонады и желудочные карманы:** гонады лежат на их дне, но выглядят яркими подковами.

> Запомни: четыре подковы в центре медузы-аурелии — это гонады.

### 6 Как запомнить

**Этимология:** *гонады* — греч. gone «рождение, семя»; *ропалии* — rhopalon «булава» (краевые тельца похожи на булавочки); *статоцист* — statos «стоящий» + kystis «пузырь».

**Ассоциация:** аурелию называют «ушастой медузой» — четыре гонады похожи на четыре уха.

### 7 Визуализация

**Где что расположено у аурелии**

| Центр колокола | Край колокола |
|---|---|
| рот, желудочные карманы | щупальца |
| 4 гонады-подковы | 8 ропалий |
| | статоцисты, глазки |
| | нервные кольца |

Органы чувств — по краю, половые железы — в центре.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Аурелия — самая обычная медуза** северных морей, в том числе Белого и Балтийского.
- **Чередование поколений у сцифоидных:** полип ↔ медуза. У гидры (гидроидные) медузной стадии нет.

---

## [n16-q23] № 23 · Тест 23 · Какой гормон вызвал деление клеток и клубни

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Растение обработали веществом, в результате чего у него ускорилось деление клеток, на столонах образовались клубни, на корневищах почки. Что это за вещество?

- **а)** абсцизовая кислота
- **б)** гиббереллин
- **в)** цитокинин
- **г)** этилен
- **д)** ауксин

**КЛЮЧ**

Ключ: в) цитокинин

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**в) цитокинин.**

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Ускорилось **деление** клеток» + образовались **клубни** и **почки». Ищем гормон с такими эффектами.

**Логическая цепочка:**

1. Само название подсказывает: **цито-кинин** — «вызывающий деление клетки» (цитокинез).
2. Цитокинины стимулируют деление клеток, закладку и пробуждение почек, образование клубней на столонах.
3. Проверяем остальных: ауксин — растяжение и корни, гиббереллин — рост в длину, этилен — созревание плодов, абсцизовая кислота — покой → «в».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Цитокинины — растительные гормоны, которые запускают деление клеток и образование почек. В смеси с другими гормонами они определяют, что вырастет из ткани: побег, корень или клубень.

**Механизм.** Цитокинины образуются в основном в кончиках корней и по сосудам поднимаются вверх. Они стимулируют митоз, задерживают старение листьев, пробуждают боковые почки. Высокое отношение цитокининов к ауксину ведёт к образованию побегов и почек, низкое — к образованию корней.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) абсцизовая кислота** — «гормон стресса и покоя»: закрывает устьица при засухе, вызывает покой почек и семян. Деление, наоборот, тормозит.
- **б) гиббереллин** — вызывает рост стебля в длину и прорастание семян; образование клубней картофеля гиббереллины, наоборот, *подавляют*. Ловушка: «гормон роста — значит, всё растёт».
- **г) этилен** — газообразный гормон созревания плодов и опадания листьев.
- **д) ауксин** — растяжение клеток, верхушечное доминирование, образование корней на черенках. Почки на корневищах ауксин скорее подавляет.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Рост» бывает разный:** деление клеток (цитокинин) и растяжение клеток (ауксин, гиббереллин) — разные процессы.
- **Ауксин подавляет боковые почки, цитокинин их пробуждает** — это гормоны-«соперники».

> Запомни: цитокинин — деление клеток, почки, клубни; ауксин — растяжение и корни; гиббереллин — длина стебля; этилен — созревание; абсцизовая кислота — покой.

## 6 Как запомнить

**Этимология:** цито- (клетка) + кинез (движение, деление); *абсцизовая* — от лат. abscissio «отделение» (сначала думали, что она вызывает опадание листьев).

| Гормон | Главное действие |
|---|---|
| ауксин | растяжение клеток, корни на черенках, верхушечное доминирование |
| гиббереллин | рост стебля в длину, прорастание семян |
| цитокинин | деление клеток, почки, клубни, задержка старения |
| этилен | созревание плодов, листопад |
| абсцизовая кислота | покой, закрывание устьиц |

## 7 Визуализация

**Пять главных гормонов растений**

| Стимуляторы | Ингибиторы |
|---|---|
| ауксин — растяжение | абсцизовая кислота — |
| гиббереллин — длина | покой, устьица |
| цитокинин — деление, | этилен — созревание, |
| почки, клубни | листопад |

В задании описан цитокинин.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Культура тканей:** на среде с цитокинином и ауксином из кусочка ткани выращивают целое растение — так размножают картофель и орхидеи без вирусов.
- **«Ведьмины мётлы»** на деревьях — пучки побегов из-за избытка цитокининов, которые выделяют поселившиеся грибы или бактерии Олимпиадный уровень (старшие классы).

---

## [n16-q24] № 24 · Тест 24 · Чей это череп

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Вы нашли в лесу череп и хотите его определить. Выберите хозяина черепа.

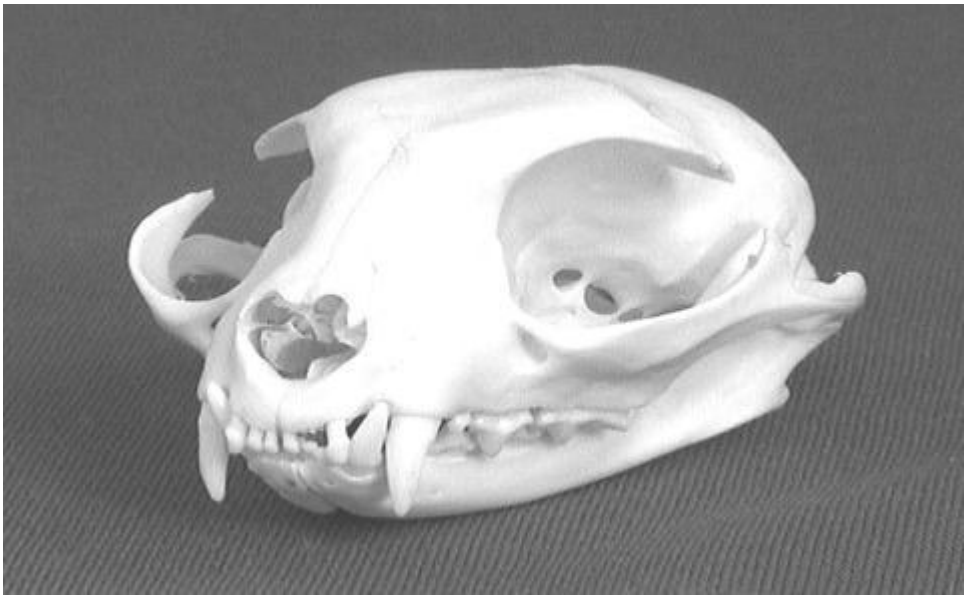


Рисунок из бланка: череп млекопитающего (вид сбоку).

- **а)** белка
- **б)** медведь
- **в)** заяц
- **г)** мышь
- **д)** кошка
- **е)** собака

**КЛЮЧ**

Ключ: д) кошка

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**д) кошка.**

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры на рисунке.** Короткая округлая морда, огромные глазницы, длинные острые **клыки**, мало зубов, крупные режущие задние зубы.

**Логическая цепочка:**

1. Есть крупные клыки → хищное млекопитающее. Отпадают белка, мышь (грызуны) и заяц (зайцеобразные): у них клыков нет, вместо них щель — диастема.
2. Остаются медведь, собака, кошка. У собаки длинная вытянутая морда и много зубов (42). У медведя массивный череп и широкие плоские коренные зубы.
3. Короткая морда, большие глазницы, мало зубов (30) → **кошка** → «д».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Череп кошки узнают по укороченной лицевой части, крупным глазницам и мощным клыкам. Зубов у кошки всего 30 — меньше, чем у собаки (42).

**Механизм.** Кошки — засадные хищники, убивающие добычу укусом: короткие челюсти работают как мощные щипцы, а длинные клыки наносят смертельный укус. Задние коренные зубы превратились в режущие «ножницы» (хищнические зубы), которыми кошка срезает мясо, а не жуёт его. Большие глазницы — признак хорошего зрения в сумерках.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) белка, г) мышь** — грызуны: две пары огромных резцов, клыков нет, между резцами и коренными — пустой промежуток (диастема).
- **в) заяц** — зайцеобразные: тоже нет клыков и есть диастема; позади верхних резцов видна вторая пара мелких резцов.
- **б) медведь** — череп массивный, вытянутый, коренные зубы широкие и бугорчатые (медведь всеяден, перетирает растительную пищу).
- **е) собака** — морда длинная, зубов 42. Самый близкий двойник, отличие — длина лицевой части.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Сначала проверь клыки:** есть клыки — хищник; нет клыков, есть диастема — грызун или зайцеобразное.
- **Кошка или собака — по длине морды** и числу зубов.

> Запомни: короткая морда + большие глазницы + мощные клыки + мало зубов = кошачьи.

## 6 Как запомнить

**Мини-таблица «определитель черепов»:**

| Группа | Клыки | Особенность |
|---|---|---|
| кошачьи | крупные | морда короткая, зубов мало (30) |
| собачьи | крупные | морда длинная, зубов 42 |
| медвежьи | крупные | коренные широкие, бугорчатые |
| грызуны | нет | 2 пары резцов, диастема |
| зайцеобразные | нет | 2 пары верхних резцов (одни за другими) |

См. районный этап 2019, тест 13: у кого клыков всегда нет.

## 7 Визуализация

**С чего начинать определение черепа**

| Хищные | Грызуны, зайцеобразные |
|---|---|
| крупные клыки | клыков нет |
| режущие задние зубы | крупные резцы |
| кошка, собака, медведь | диастема (щель) |

На рисунке — череп с крупными клыками и короткой мордой: кошка.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Зубная формула кошки** (на половину челюсти): резцы 3/3, клыки 1/1, предкоренные 3/2, коренные 1/1 — всего 30 зубов Олимпиадный уровень (старшие классы).
- **Саблезубые кошки** (смилодон) имели клыки до 20 см — крайняя форма того же приспособления.

---

## [n16-q25] № 25 · Тест 25 · Почему морская амёба лопнула

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Морскую амёбу посадили в каплю жидкости, и она раздулась и лопнула. Как Вы думаете, что это за жидкость?

- **а)** водка
- **б)** физиологический раствор
- **в)** насыщенный раствор соли
- **г)** дистиллированная вода

**КЛЮЧ**

Ключ: г) дистиллированная вода
Также засчитывается: б) физиологический раствор — Засчитано. Физиологический раствор (0,9 % соли) примерно вчетверо менее солёный, чем морская вода (около 3,5 %), поэтому для морской амёбы он тоже гипотонический — и она в нём тоже набухнет. Но классический и самый сильный случай — дистиллированная вода, это основной ответ.

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**г) дистиллированная вода** — в ней совсем нет солей, вода по осмосу устремляется в клетку.

*Засчитывается и «б»: физиологический раствор для морского организма тоже гипотонический (см. разбор).*

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «**Морская** амёба», «раздулась и лопнула». Раздувание — значит, вода входила в клетку.

**Логическая цепочка:**

1. Вода по **осмосу** идёт туда, где концентрация солей выше.
2. Морская амёба приспособлена к солёной воде (около 3,5 % солей); у неё нет сократительной вакуоли — ей не нужно откачивать воду.
3. Чтобы вода хлынула внутрь, снаружи должно быть **меньше солей**, чем внутри. Самый сильный вариант — дистиллированная вода (солей нет совсем) → «г».

4. Насыщенный раствор соли вызовет обратное — клетка сморщится. Водка убьёт клетку, вытягивая воду и разрушая белки.

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** В дистиллированной воде нет растворённых солей, поэтому вода осмосом устремляется внутрь клетки. Морская амёба не умеет откачивать лишнюю воду (сократительной вакуоли у неё нет), раздувается и лопается.

**Механизм.** Мембрана клетки пропускает воду, но плохо пропускает соли. Если снаружи раствор менее концентрированный (гипотонический), вода входит в клетку. Пресноводные простейшие спасаются сократительными вакуолями, которые каждые несколько секунд выбрасывают воду наружу. У морских простейших среда почти равна по солёности цитоплазме, поэтому сократительных вакуолей обычно нет — и защиты от разбавления нет.

**Разбор вариантов:**

- **а) водка** — спирт обезвоживает и разрушает белки; клетка сморщится и погибнет, а не раздуется.
- **б) физиологический раствор** — 0,9 % соли «физиологичен» для клеток *человека*. Но морская амёба живёт в воде с солёностью около 3,5 %, и для неё физраствор тоже гипотонический — она в нём тоже набухнет. Поэтому этот вариант мы тоже засчитываем, хотя классический ответ — дистиллированная вода.
- **в) насыщенный раствор соли** — гипертонический: вода выйдет из клетки, амёба сморщится.
- **г) дистиллированная вода** — максимально гипотонична → основной ответ.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Физиологический» значит «подходит человеку»**, а не любому организму. Для морских существ он слишком пресный.
- **Направление осмоса:** вода идёт *в сторону большей концентрации солей*.

> Запомни: в гипотоническом растворе клетка набухает (и может лопнуть), в гипертоническом — сморщивается.

## 6 Как запомнить

**Этимология:** *гипо* — «ниже, меньше», *гипер* — «выше, больше», *изо* — «равный»: гипотонический раствор менее концентрирован, чем клетка.

**Мини-таблица:**

| Раствор | Для морской амёбы | Что с клеткой |
|---|---|---|
| дистиллированная вода | сильно гипотонический | набухает, лопается |
| физраствор 0,9 % | гипотонический | набухает |
| морская вода 3,5 % | изотонический | норма |
| насыщенный раствор соли | гипертонический | сморщивается |

## 7 Визуализация




Пресноводная амёба спаслась бы сократительной вакуолью.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Эритроциты в дистиллированной воде** тоже лопаются (гемолиз) — поэтому лекарства вводят в вену в физиологическом растворе.
- **Растительная клетка в воде не лопается** — её держит прочная клеточная стенка (тургор).

- Сократительные вакуоли морских и пресноводных простейших — тест 8 школьного этапа 2016/2017.

---

## [n16-q26] № 26 · Тест 26 · Что дают друг другу горошек и клубеньковые бактерии

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Известно, что на корнях душистого горошка поселяются клубеньковые бактерии, способные усваивать атмосферный азот. Какое значение этого процесса для горошка и для бактерий?

- **а)** питание для растений, энергия для бактерий
- **б)** бактерии синтезируют органические питательные вещества и отдают их горошку, а горошек — их местообитание
- **в)** энергия для растений, питание для бактерий
- **г)** бактерии кормят горошек азотистыми соединениями, а горошек дает им пристанище и питание
- **д)** бактерии из азота синтезируют для себя белки; а в горошке они живут
- **е)** азот для горошка, бактериям он не нужен: они — паразиты

**КЛЮЧ**

Ключ: г) бактерии кормят горошек азотистыми соединениями, а горошек дает им пристанище и питание

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**г) бактерии кормят горошек азотистыми соединениями, а горошек даёт им пристанище и питание.** Это взаимовыгодный симбиоз (мутуализм).

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Значение для горошка **и** для бактерий» — нужен вариант, где точно названа выгода **обоих**.

**Логическая цепочка:**

1. Бактерии связывают атмосферный азот ($N_2$) и превращают его в аммиак — растение строит из него белки. Выгода горошка — **азотное питание**.
2. Растение отдаёт бактериям сахара (органику, которую делает фотосинтезом) и «квартиру» — клубенёк. Выгода бактерий — **питание и укрытие**.
3. Полно и точно это сказано в «г».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Клубеньковые бактерии и бобовые — взаимовыгодный союз: бактерии дают растению азот из воздуха, а растение даёт бактериям сахара и защищённое жильё в клубеньке. Поэтому бобовые хорошо растут на бедных почвах и даже обогащают их азотом.

**Механизм.** Бактерии проникают в корневой волосок и вызывают разрастание ткани корня — клубенёк. Внутри них фермент нитрогеназа превращает $N_2$ в аммиак — это требует много энергии, и её дают сахара растения. Растение защищает фермент от кислорода особым белком — леггемоглобином (поэтому живой клубенёк на срезе розовый).

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) питание для растений, энергия для бактерий** — по смыслу почти верно, но слишком расплывчато: не сказано, *каким* питанием (азотистым) и откуда энергия бактерий. Это неполный ответ.

- **б)** — бактерии отдают не органические вещества, а **азотистые соединения**; органику, наоборот, делает растение.
- **в)** — всё перевёрнуто: энергию (сахара) получают бактерии от растения, а не наоборот.
- **д)** — бактерии строят белки и для себя, но главное — они *отдают* азот растению; иначе какая польза горошку?
- **е)** — бактерии не паразиты, азот им тоже нужен. Это мутуализм, а не паразитизм.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Кто делает органику?** Растение (фотосинтез). Кто связывает азот? Бактерии.
- **«Наиболее полный» вариант** выигрывает у «почти верного» (а).

> Запомни: клубеньковые бактерии → азот растению; растение → сахара и жильё бактериям.

### 6 Как запомнить

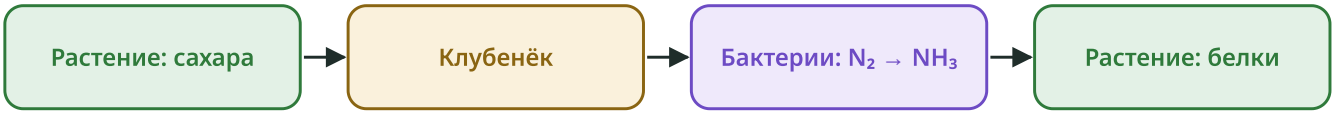
**Ассоциация:** «съёмщики-удобрители»: бактерии платят за квартиру (клубенёк) азотом.

**Цепочка:** $N_2$ воздуха → (нитрогеназа бактерий) → аммиак → аминокислоты растения → белки.

**Практика:** люпин, клевер, горох сеют как «зелёное удобрение» — после них в почве больше азота.

### 7 Визуализация

**Обмен в клубеньке бобового растения**




Мутуализм: выгодно обоим партнёрам.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Азотфиксация** есть только у прокариот (бактерии, цианобактерии); ни растения, ни животные связывать $N_2$ не умеют.
- **Ольха и облепиха** тоже образуют клубеньки, но с другими бактериями — актиномицетами Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Симбиоз гриба и водоросли в лишайнике — тест 2 олимпиады 2016/2017.

---

## [n16-q27] № 27 · Тест 27 · Сколько родов кошачьих в списке

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Сколько родов представлено в списке: черная пантера, бенгальский тигр, африканский лев, амурский тигр, индийский каракал, гепард

- **а)** 6
- **б)** 5
- **в)** 4
- **г)** 3
- **д)** 1

**КЛЮЧ**

Ключ: г) 3

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**г) 3** — пантеры (лев, тигр, леопард), каракалы и гепарды.

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Спрашивают число **родов**, а не видов и не подвидов. Нужно сгруппировать животных по родам.

**Логическая цепочка:**

1. **Чёрная пантера** — это не отдельный вид, а леопард (реже ягуар) с чёрной окраской → род Пантера.
2. **Бенгальский и амурский тигр** — подвиды одного вида, тигра → род Пантера.
3. **Африканский лев** → род Пантера.
4. **Каракал** — отдельный род Каракал.
5. **Гепард** — отдельный род Гепард.
6. Итого родов: Пантера, Каракал, Гепард → **3** → «г».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Все крупные «рычащие» кошки — лев, тигр, леопард, ягуар — относятся к одному роду Пантера. Каракал и гепард стоят в отдельных родах, поэтому в списке всего три рода.

**Механизм — как считать.** Систематика — лестница: подвид → вид → род → семейство. Бенгальский и амурский тигры — два подвида одного вида; лев и тигр — разные виды одного рода. Название с прилагательным («амурский», «бенгальский», «индийский») чаще всего обозначает подвид или место, а не отдельный род.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) 6** — посчитали каждое название отдельно, как будто все это разные роды.
- **б) 5** — заметили, что тигров два, но остальные посчитали разными родами.
- **в) 4** — частая ошибка: «чёрную пантеру» приняли за отдельный род, не узнав в ней леопарда.
- **д) 1** — «все кошки» — это семейство Кошачьи, а не один род.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **«Пантера» — название рода, а «чёрная пантера» — окраска леопарда (меланизм).**
- **Подвиды (бенгальский, амурский) не добавляют родов.**

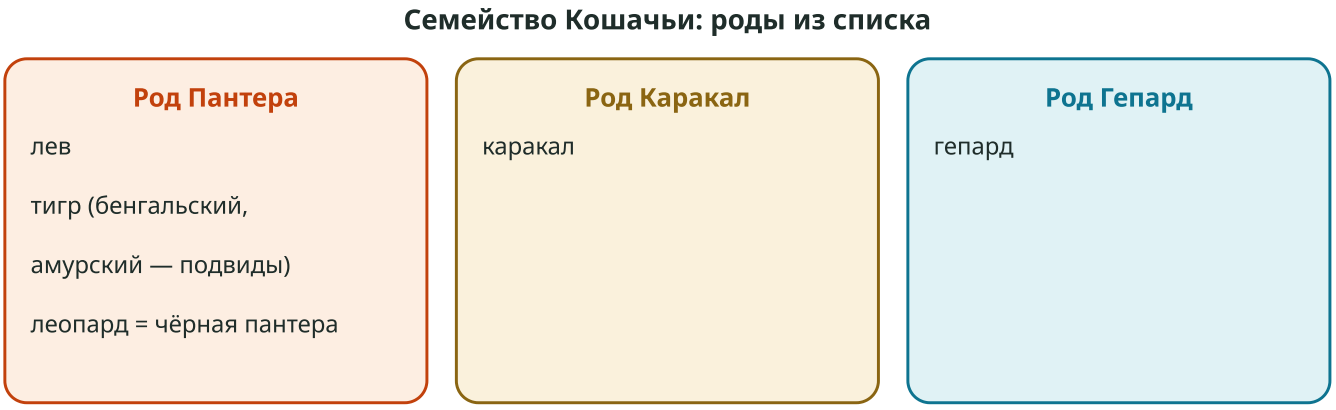
> Запомни: лев, тигр, леопард, ягуар — род Пантера; гепард и каракал — свои отдельные роды.

## 6 Как запомнить

**Лестница:** семейство Кошачьи → роды: Пантера (лев, тигр, леопард, ягуар), Гепард, Каракал, Рысь, Кошка…

**Ассоциация:** Пантера — «род больших рычащих кошек», гепард — «бегун-одиночка» в своём роду.

## 7 Визуализация




Шесть названий — всего три рода.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Меланизм** — избыток тёмного пигмента меланина. Чёрные бывают и леопарды, и ягуары, и даже обычные кошки.

- **Гепард** почти не втягивает когти: при беге они работают как шипы на обуви спринтера.
- Систематическая «лестница» растений — тест 1 олимпиады 7 класса.

---

## [n16-q28] № 28 · Тест 28 · Что общего у журавля, бабочки, рыбы, черепахи и саранчи

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Что общего у животных: серый журавль, бабочка данаида-монарх, трехиглая колюшка, зеленая черепаха, саранча

- **а)** ареал обитания
- **б)** забота о потомстве
- **в)** отсутствие зубов
- **г)** окраска покровов
- **д)** сезонные миграции

**КЛЮЧ**

Ключ: д) сезонные миграции

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**д) сезонные миграции.**

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Пять очень разных животных: птица, насекомые, рыба, рептилия. Общий признак должен быть не про строение, а про **образ жизни**.

**Логическая цепочка:**

1. Серый журавль — перелётная птица.
2. Данаида-монарх — бабочка, которая каждую осень летит из Канады и США в Мексику (до 4000 км).
3. Трёхиглая колюшка — проходные формы весной идут из моря в реки на нерест.
4. Зелёная черепаха — плывёт сотни и тысячи километров к пляжам, где откладывает яйца.
5. Саранча — стаи совершают массовые перелёты.
6. Общее — **миграции** → «д».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Миграции — регулярные массовые перемещения животных между местами питания, зимовки и размножения. Они встречаются в самых разных группах: у птиц, насекомых, рыб и рептилий.

**Механизм.** Миграции позволяют использовать ресурсы разных мест в разное время года: летом кормиться на севере, зимовать на юге, размножаться там, где безопаснее для потомства. Ориентируются животные по солнцу, звёздам, магнитному полю Земли и запахам.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а) ареал обитания** — ареалы совсем разные: журавль — Евразия, монарх — Америка, зелёная черепаха — тропические моря.
- **б) забота о потомстве** — есть у журавлей и у колюшки (самец строит гнездо и охраняет икру), но нет у монарха, черепахи и саранчи.
- **в) отсутствие зубов** — зубов нет у птиц и черепах, но у колюшки зубы есть, а у насекомых говорить о «зубах» вообще неуместно.
- **г) окраска покровов** — окраска у всех разная.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ищи признак, общий для всех пяти**, а не для большинства. Один «выпадающий» пример убивает вариант.
- **Миграции бывают не только у птиц.**

> Запомни: миграции — у птиц, насекомых (монарх, саранча), рыб (лосось, колюшка, угорь), черепах, млекопитающих (северные олени, киты).

### 6 Как запомнить

**Рекордсмены миграций:**

| Животное | Маршрут |
|---|---|
| полярная крачка | от Арктики до Антарктиды и обратно |
| данаида-монарх | Канада → Мексика |
| зелёная черепаха | пастбища у Бразилии → остров Вознесения |
| европейский угорь | реки Европы → Саргассово море |

**Этимология:** лат. migratio — «переселение».

### 7 Визуализация

**Миграции в разных группах животных**




Общее у всех пяти животных — сезонные миграции.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Монархи:** путь на север весной и летом занимает несколько поколений — до Канады долетают уже внуки и правнуки бабочек, зимовавших в Мексике.
- **Магниторецепция:** черепахи и птицы чувствуют магнитное поле Земли и используют его как компас.

---

## [n16-q29] № 29 · Тест 29 · Короткодневная хризантема

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

Хризантема — короткодневное растение. В июне его привезли из Петербурга в Краснодар, и оно зацвело. Выберите верное утверждение:

- **а)** слишком короткий день в Петербурге не дает этому растению зацвести
- **б)** слишком длинный день в Петербурге не дает этому растению зацвести
- **в)** все короткодневные растения имеют южное происхождение
- **г)** в Петербурге день в июне короче, чем в Краснодаре

**КЛЮЧ**

Ключ: б) слишком длинный день в Петербурге не дает этому растению зацвести

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) слишком длинный день в Петербурге не даёт этому растению зацвести.**

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «**Короткодневное**» растение, «в **июне**», «из Петербурга в Краснодар» — значит, с севера на юг.

**Логическая цепочка:**

1. Короткодневные растения зацветают, когда день становится **короче** определённой длины.
2. Чем севернее, тем длиннее летний день: в июне в Петербурге белые ночи (день почти 19 часов), в Краснодаре день короче (около 15,5 часа).
3. На юге день оказался короче — хризантема зацвела. Значит, в Петербурге ей мешал **слишком длинный** день → «б».

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Фотопериодизм — реакция растения на длину дня. Короткодневным растениям для цветения нужен день короче критического, поэтому на севере в разгар лета они не цветут.

**Механизм.** Растение «измеряет» продолжительность тёмного периода с помощью пигмента фитохрома в листьях. Когда ночь становится достаточно длинной, в листьях образуется сигнал к цветению, который по стеблю доходит до верхушки. Хризантемы, соя, конопля, «рождественская звезда» (пуансеттия) цветут, когда дни укорачиваются.

**Разбор неверных вариантов:**

- **а)** — перевёрнуто: в июне в Петербурге день не короткий, а самый длинный.
- **в)** — слово «**все**» делает вариант неверным. Многие короткодневные растения действительно родом из тропиков и субтропиков, но правило без исключений здесь не работает.
- **г)** — неверный географический факт: летом день тем длиннее, чем севернее.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Летом день длиннее на севере, зимой — на юге.**
- **Короткодневное ≠ цветёт ранней весной.** Короткодневные цветут осенью (или весной в тропиках), длиннодневные — летом.
- **Слово «все»** почти всегда делает суждение неверным.

> Запомни: короткодневным растениям для цветения нужен короткий день (длинная ночь); на севере летом им «слишком светло».

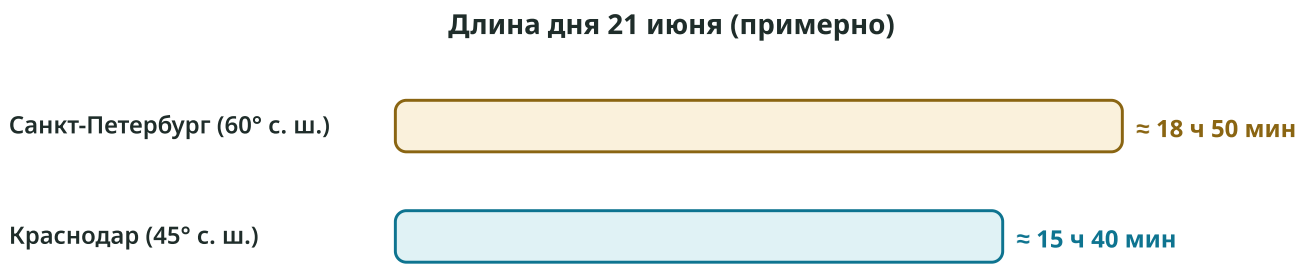
## 6 Как запомнить

**Мини-таблица:**

| Группа | Цветёт при | Примеры |
|---|---|---|
| короткодневные | дне короче критического | хризантема, соя, конопля, пуансеттия, каланхоэ |
| длиннодневные | дне длиннее критического | пшеница, рожь, редис, шпинат |
| нейтральные | любой длине дня | томат, многие сорта фасоли и подсолнечника |

**Ассоциация:** хризантемы — «осенние цветы»: они ждут, пока день станет коротким.

## 7 Визуализация




Чем севернее, тем длиннее летний день — короткодневному растению на севере летом «слишком светло».

Летом в Петербурге день на три часа длиннее, чем в Краснодаре.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Фотопериодизм в цветоводстве:** хризантемы к любому празднику получают, затемняя теплицы шторами — растения «думают», что пришла осень.
- **Редис у дачников уходит в стрелку в июне** — он длиннодневный, длинный день запускает цветение.
- **Фотопериодизм у животных:** длина дня запускает линьку, миграции и размножение (см. тест 28).

---

## [n16-q30] № 30 · Тест 30 · Кто выделяет пыльцу

Задание 1 — Тесты (№ 1–30) · один ответ

**УСЛОВИЕ**

У Вашего друга аллергия на пыльцу. Он спрашивает, какие из перечисленных растений ему не подходят?

- **1)** сальвиния
- **2)** орхидея
- **3)** пихта
- **4)** сфагнум
- **5)** колокольчик
- **6)** кочедыжник женский
- **7)** мужские растения тополя

- **а)** 1, 3, 5, 7
- **б)** 2, 3, 5, 6, 7
- **в)** 2, 3, 5, 7
- **г)** 2, 4, 5, 6, 7
- **д)** 1, 2, 4, 6

**КЛЮЧ**

Ключ: в) 2, 3, 5, 7

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**в) 2, 3, 5, 7** — орхидея, пихта, колокольчик и мужские растения тополя образуют пыльцу.

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** «Аллергия на **пыльцу**». Пыльцу образуют только **семенные** растения — голосеменные и цветковые. Споровые растения (мхи, папоротники) размножаются спорами, пыльцы у них нет.

**Логическая цепочка — проверяем каждое растение:**

1. Сальвиния — водный папоротник → споры → не подходит.
2. Орхидея — цветковое → пыльца есть ✔.
3. Пихта — голосеменное → пыльца есть ✔.
4. Сфагнум — мох → споры.
5. Колокольчик — цветковое → пыльца ✔.
6. Кочедыжник — папоротник → споры.
7. Мужские растения тополя — образуют пыльцу ✔.
8. Набор 2, 3, 5, 7 → «в».

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Пыльца — мужской гаметофит семенных растений, поэтому её образуют только голосеменные и цветковые. Мхи и папоротники (сфагнум, сальвиния, кочедыжник) размножаются спорами, и аллергенной пыльцы у них нет.

**Механизм аллергии.** Чаще всего аллергию вызывает пыльца **ветроопыляемых** растений (берёза, тополь, полынь, злаки, хвойные): её очень много, она лёгкая и разносится ветром. У насекомоопыляемых (колокольчик, орхидея) пыльца липкая и тяжёлая, в воздух попадает мало — но она тоже пыльца, и чувствительному человеку лучше её избегать.

**Разбор неверных вариантов** (по «лишним» номерам):

- **а) 1, 3, 5, 7** — содержит 1 (сальвиния — папоротник, споры) и пропускает 2 (орхидея).
- **б) 2, 3, 5, 6, 7** — лишний 6 (кочедыжник — папоротник).
- **г) 2, 4, 5, 6, 7** — лишние 4 (сфагнум — мох) и 6, пропущена пихта.
- **д) 1, 2, 4, 6** — почти одни споровые; это ответ на вопрос «какие растения размножаются спорами» (кроме 2).

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Тополиный пух — не пыльца!** Пух — волоски на семенах женских тополей, он лишь переносит на себе пыльцу других растений. Пыльцу дают **мужские** деревья — поэтому в условии уточнение.
- **Голосеменные тоже пылят:** «жёлтый налёт» на лужах в мае — пыльца сосны и ели.
- **«Женский» в названии кочедыжника** — просто часть видового имени, к полу растения отношения не имеет.

> Запомни: пыльца есть только у семенных растений (голосеменные + цветковые); мхи и папоротники — споры.

## 6 Как запомнить

**Мини-таблица:**

| Растение | Группа | Пыльца? |
|---|---|---|
| сальвиния | папоротники (водные) | нет — споры |
| орхидея | цветковые | да |
| пихта | голосеменные | да |
| сфагнум | мхи | нет — споры |
| колокольчик | цветковые | да |
| кочедыжник женский | папоротники | нет — споры |
| тополь (мужские) | цветковые | да |

## 7 Визуализация

**Кто выделяет пыльцу**

**Семенные → пыльца**

орхидея, колокольчик

пихта

мужские тополя

**Споровые → споры**

сфагнум (мох)

сальвиния, кочедыжник

(папоротники)

Пыльцевая аллергия возможна только на семенные растения.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Пыльцевое зерно — мужской гаметофит** из нескольких клеток; спора — одна клетка, из которой вырастает гаметофит Олимпиадный уровень (старшие классы).

- **Двудомность тополя:** мужские и женские цветки на разных деревьях. В городах стараются сажать мужские тополя, чтобы не было пуха, — но они сильнее пылят.
- Чередование поколений у мхов и папоротников — тесты 3 и 10 олимпиады 2016/2017.

---

## [n16-q31] № II.1 · Задание II · 1 · Поперечный разрез двустворчатого моллюска

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · соответствие

**УСЛОВИЕ**

Соотнесите органы моллюска (А–К) с их обозначениями на рисунке (1–5).

*Для каждой цифры на рисунке выбери орган. Пять органов из десяти останутся лишними.*

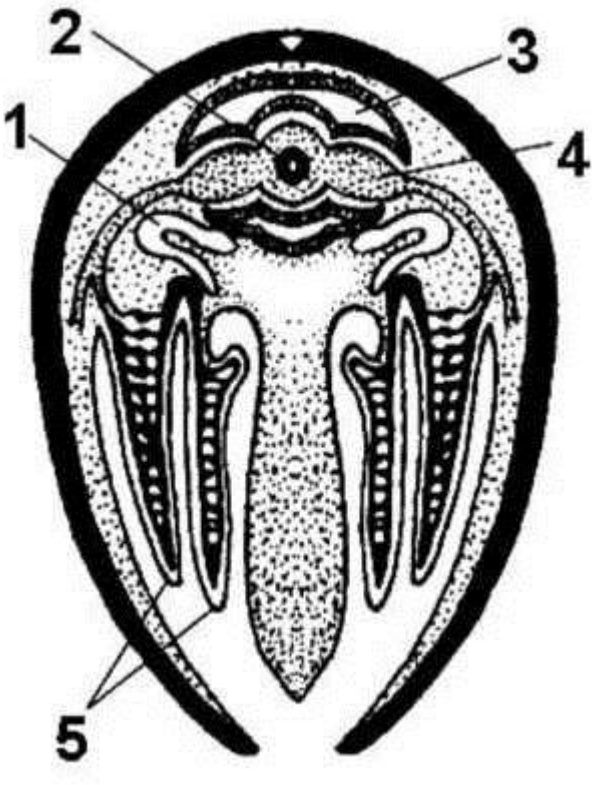



Рисунок из бланка: поперечный разрез двустворчатого моллюска (беззубки) на уровне сердца.

| Обозначение |
|---|
| **1** Цифра 1 |
| **2** Цифра 2 |
| **3** Цифра 3 |
| **4** Цифра 4 |
| **5** Цифра 5 |

**а** — кишечник; **б** — перикард; **в** — жабра; **г** — почка; **д** — предсердие; **е** — мускул-замыкатель; **ж** — нервный ганглий; **з** — сифон; **и** — печень; **к** — желудочек

**КЛЮЧ**

Ключ (соответствие):
- 1: Цифра 1 → г: почка
- 2: Цифра 2 → к: желудочек
- 3: Цифра 3 → б: перикард
- 4: Цифра 4 → д: предсердие
- 5: Цифра 5 → в: жабра

- *также засчитывается* 2 → а: кишечник — Засчитано: сквозь желудочек проходит задняя кишка, и на мелком рисунке линия 2 почти касается её кольца. Но конец линии лежит в зернистой стенке вокруг кишки — это желудочек сердца, основной ответ «к».

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**1 — г) почка; 2 — к) желудочек; 3 — б) перикард; 4 — д) предсердие; 5 — в) жабра.**

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры на рисунке.** Две створки раковины (чёрная дуга), внизу — свисающая клиновидная нога, по бокам от неё — по две пластинчатые жабры с каждой стороны (5). Наверху, под замком раковины, — сердце в околосердечной сумке. Это поперечный разрез беззубки через область сердца.

**Логическая цепочка (сверху вниз):**

1. Самая верхняя полость под раковиной, ограниченная дугой, — **околосердечная сумка, перикард** (3).
2. В центре перикарда — зернистое тело сердца, **желудочек** (2). Через него насквозь проходит задняя кишка — тёмное колечко с точкой посередине: это знаменитая особенность двустворчатых.
3. Сбоку от желудочка, «крыльями», к жабрам тянутся **предсердия** (4).
4. Ниже перикарда, по бокам, — изогнутые трубки **почек** (органов Боянуса) (1).
5. По обеим сторонам ноги свисают пластины **жабр** (5).

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** На уровне сердца у двустворчатого моллюска видны перикард, желудочек с проходящей сквозь него кишкой, два предсердия, почки и жабры. Это классическая схема строения беззубки.

**Механизм — как работает эта «связка».** Кровь, обогащённая кислородом в жабрах, по сосудам приходит в **предсердия**, оттуда — в **желудочек**, который гонит её к органам. Стенка перикарда отфильтровывает жидкость в **почки**: почки начинаются от перикарда и открываются в мантийную полость. Поэтому сердце, перикард и почки на разрезе всегда лежат рядом.

**Разбор лишних органов:**

- **а) кишечник** — проходит через желудочек (колечко в центре), но цифра 2 указывает на зернистую стенку вокруг него — сердце. Поэтому ответ «кишечник» для цифры 2 мы засчитываем как допустимый, но основной — «желудочек».
- **е) мускул-замыкатель** — два мощных мускула лежат у переднего и заднего края раковины; на разрезе через сердце их не видно.
- **ж) нервный ганглий** — ганглии мелкие (у рта, в ноге и у заднего мускула), на этой схеме не обозначены.
- **з) сифон** — у беззубки сифоны — отверстия на заднем крае мантии, на поперечном разрезе посередине тела их нет.
- **и) печень** — пищеварительная железа лежит в верхней части ноги, вокруг желудка, — ниже и впереди сердца.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Кишка, проходящая сквозь сердце**, — особенность двустворчатых. Не принимай колечко кишки за всё сердце.
- **Перикард ≠ сердце:** перикард — сумка-полость вокруг сердца, а не сама сердечная мышца.
- **Почки моллюсков** начинаются от перикарда — поэтому их рисуют прямо под ним.

> Запомни: у беззубки сверху вниз — перикард → желудочек с кишкой и предсердия по бокам → почки → жабры по бокам ноги.

## 6 Как запомнить

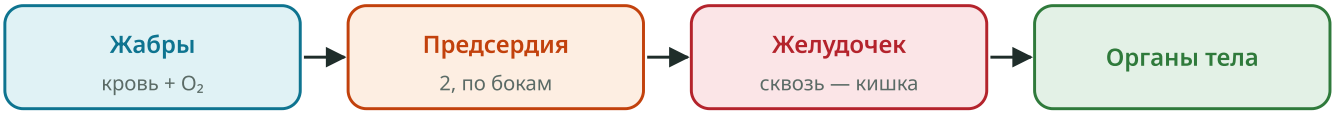
**Этимология:** *перикард* — греч. peri «вокруг» + kardia «сердце»; *орган Боянуса* — почка моллюсков, названная по имени описавшего её анатома.

**Схема «этажей» разреза:**

| Этаж | Структура | Номер |
|---|---|---|
| верхний | перикард | 3 |
| в перикарде | желудочек (с кишкой) и предсердия | 2, 4 |
| под перикардом | почки | 1 |
| по бокам ноги | жабры | 5 |

## 7 Визуализация

**Путь крови у двустворчатого моллюска**




Кровь из жабр через предсердия идёт в желудочек и от него — к органам.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Кровеносная система моллюсков незамкнутая** (кроме головоногих): кровь изливается в пространства между органами.
- **Беззубка фильтрует до 40 литров воды в сутки** — двустворчатые очищают водоёмы.
- Строение моллюсков и раковины — тест 17 этой олимпиады (наутилус).

---

## [n16-q32] № II.2 · Задание II · 2 · Возбудители и болезни

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · соответствие

**УСЛОВИЕ**

Соотнесите возбудителей и соответствующие им заболевания.

*Для каждой болезни выбери группу возбудителей. Бактерии подходят к двум болезням.*

| Заболевание |
|---|
| **а** молочница |
| **б** трихомониаз |
| **в** болезнь Лайма |
| **г** гепатит С |
| **д** холера |

**1** — бактерии; **2** — грибы; **3** — простейшие; **4** — вирусы

**КЛЮЧ**

Ключ (соответствие):
- а: молочница → 2: грибы
- б: трихомониаз → 3: простейшие
- в: болезнь Лайма → 1: бактерии
- г: гепатит С → 4: вирусы
- д: холера → 1: бактерии

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**1 (бактерии) — в, д; 2 (грибы) — а; 3 (простейшие) — б; 4 (вирусы) — г.**

*В бланке возбудители слева, болезни справа; в тренажёре порядок обратный, чтобы у каждой болезни был ровно один ответ.*

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Четыре группы возбудителей и пять болезней — значит, одна группа подходит к двум болезням.

**Логическая цепочка:**

1. **Молочница** (кандидоз) — дрожжеподобные грибы *Candida* → грибы.
2. **Трихомониаз** — трихомонада, жгутиковое простейшее → простейшие.
3. **Болезнь Лайма** (клещевой боррелиоз) — бактерия-спирохета боррелия, переносят клещи → бактерии.
4. **Гепатит С** — вирус, поражающий печень → вирусы.
5. **Холера** — холерный вибрион → бактерии.

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Каждая из болезней этого задания вызывается возбудителем одной определённой группы, и от этого зависит лечение: бактерии — антибиотики, грибы — противогрибковые средства, вирусы — противовирусные препараты и вакцины. В этом задании бактериальных болезней две: болезнь Лайма и холера.

**Важная оговорка.** Так бывает не со всеми болезнями: например, пневмонию или менингит могут вызывать и бактерии, и вирусы, и грибы, поэтому врач определяет возбудителя по анализам.

**Механизм по болезням:**

- **Молочница** — гриб *Candida* в норме живёт на слизистых, но при ослаблении иммунитета или после антибиотиков разрастается белым налётом.
- **Трихомониаз** — простейшее с четырьмя жгутиками, передаётся при близком контакте.
- **Болезнь Лайма** — боррелии попадают в кровь при укусе иксодового клеща; характерный признак — расползающееся красное кольцо на коже.
- **Гепатит С** — вирус, передающийся через кровь; годами медленно повреждает печень.
- **Холера** — бактерии размножаются в кишечнике, токсин вызывает сильную потерю воды.

**Типичные ошибки:**

- «Молочница — бактериальная» — нет, грибковая (от белого налёта, похожего на молоко).
- «Болезнь Лайма вызывает клещ» — клещ только **переносчик**, а возбудитель — бактерия.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Переносчик ≠ возбудитель.** Клещ, комар, блоха переносят возбудителей, но сами болезнь не вызывают.
- **Гепатит бывает разный:** гепатиты А, В, С — вирусные, но печень могут повредить и яды, и паразиты.

> Запомни: бактерии — холера, болезнь Лайма; грибы — молочница; простейшие — трихомониаз; вирусы — гепатит С.

## 6 Как запомнить

**Мини-таблица:**

| Возбудитель | Болезни из задания | Ещё примеры |
|---|---|---|
| бактерии | холера, болезнь Лайма | туберкулёз, столбняк, ангина |
| грибы | молочница | стригущий лишай |
| простейшие | трихомониаз | малярия, лямблиоз |
| вирусы | гепатит С | грипп, корь, ВИЧ |

**Ассоциация:** «молочница» — белый налёт, как молоко; «боррелия» — «бор»: клещи живут в лесу.

## 7 Визуализация

**Болезни из задания по группам возбудителей**

| Бактерии | Грибы | Простейшие | Вирусы |
|---|---|---|---|
| холера<br>болезнь Лайма | молочница | трихомониаз | гепатит С |

К бактериям относятся две болезни из пяти.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Клещевой энцефалит** переносят те же клещи, что и болезнь Лайма, но его возбудитель — вирус. Поэтому от энцефалита есть прививка, а от боррелиоза — нет.
- Вирусные и бактериальные болезни — тест 11, кто не вызывает болезней — тест 4.

---

# [n16-q33] № II.3 · Задание II · 3 · Ткани листа на поперечном срезе

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · соответствие

**УСЛОВИЕ**

Соотнесите ткани растения (а–е) с их обозначениями на рисунке (1–6).

*Для каждой цифры на срезе листа выбери ткань.*

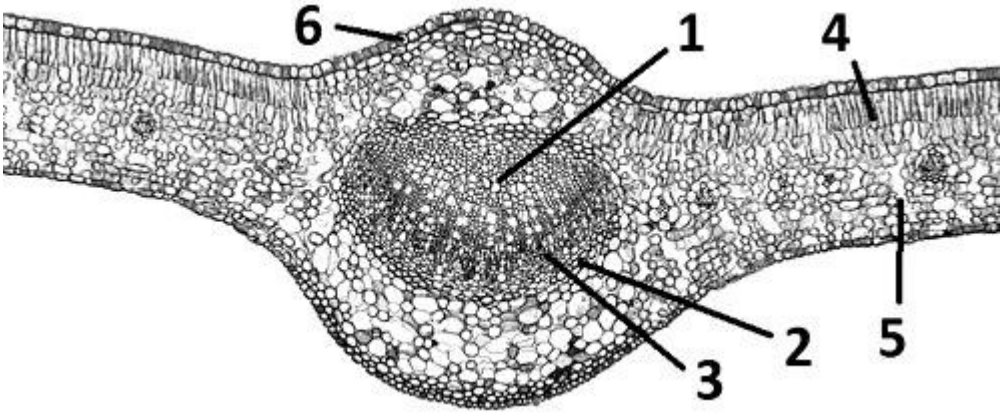



Рисунок из бланка: поперечный срез листа через главную жилку.

| Обозначение |
|---|
| **1** Цифра 1 |
| **2** Цифра 2 |
| **3** Цифра 3 |
| **4** Цифра 4 |
| **5** Цифра 5 |
| **6** Цифра 6 |

**а** — столбчатый мезофилл; **б** — ксилема; **в** — губчатый мезофилл; **г** — эпидермис; **д** — флоэма; **е** — склеренхима

**КЛЮЧ**

Ключ (соответствие):
- 1: Цифра 1 → б: ксилема

- 2: Цифра 2 → е: склеренхима
- 3: Цифра 3 → д: флоэма
- 4: Цифра 4 → а: столбчатый мезофилл
- 5: Цифра 5 → в: губчатый мезофилл
- 6: Цифра 6 → г: эпидермис

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**1 — б) ксилема; 2 — е) склеренхима; 3 — д) флоэма; 4 — а) столбчатый мезофилл; 5 — в) губчатый мезофилл; 6 — г) эпидермис.**

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры на рисунке.** Тонкая пластинка листа с утолщением посередине — главной жилкой. В жилке — крупный проводящий пучок, окружённый кольцом мелких толстостенных клеток.

**Логическая цепочка:**

1. **6** — самый наружный слой на поверхности листа → эпидермис (кожица).
2. **4** — под верхним эпидермисом ряд вытянутых «столбиков» → столбчатый мезофилл.
3. **5** — нижняя часть мякоти листа, рыхлые клетки с промежутками → губчатый мезофилл.
4. В пучке жилки: **ксилема лежит сверху** (к верхней стороне листа), **флоэма — снизу**. **1** — верхняя часть пучка с рядами крупных клеток-сосудов → ксилема; **3** — нижняя часть пучка → флоэма.
5. **2** — линия заканчивается на наружном кольце мелких толстостенных клеток вокруг пучка → склеренхима (механическая обкладка).

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Лист покрыт эпидермисом, под ним лежит столбчатый мезофилл (главная фотосинтезирующая ткань), а ниже — губчатый мезофилл с межклетниками для газообмена. В жилке проходит пучок: ксилема обращена к верхней стороне листа, флоэма — к нижней, а снаружи пучок укреплён склеренхимой.

**Механизм — почему ксилема сверху.** Жилки листа — продолжение пучков стебля. В стебле ксилема лежит ближе к центру, флоэма — снаружи. Когда пучок поворачивает из стебля в лист, «внутренняя» сторона становится верхней — поэтому ксилема в листе всегда сверху.

**Ткани и функции:**

- **Эпидермис** — защита, устьица (в основном на нижней стороне).
- **Столбчатый мезофилл** — много хлоропластов, основной фотосинтез.
- **Губчатый мезофилл** — межклетники, газообмен и испарение воды.
- **Ксилема** — сосуды, по ним вода с солями приходит в лист.
- **Флоэма** — ситовидные трубки, уносят сахара из листа.
- **Склеренхима** — толстостенные волокна, прочность жилки.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Ксилема в листе — сверху, флоэма — снизу.** В корне они чередуются по кругу, в стебле — ксилема внутри.
- **Столбчатый мезофилл — под верхней кожицей**, губчатый — над нижней.
- **Склеренхима и колленхима:** в жилке листа часто есть обе; склеренхима — мёртвые волокна вокруг пучка.

> Запомни: «Ксилема — к Солнцу» (сверху), флоэма — снизу; столбики сверху, губка снизу.

## 6 Как запомнить

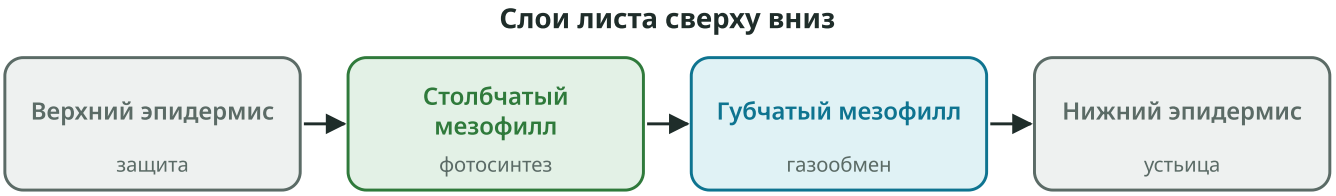
**Срез листа сверху вниз:**

| Слой | Ткань |
|---|---|
| 1-й | верхний эпидермис |
| 2-й | столбчатый мезофилл |

| Слой | Ткань |
|---|---|
| 3-й | губчатый мезофилл (+ жилки) |
| 4-й | нижний эпидермис с устьицами |

**В жилке:** склеренхима (кольцо) → ксилема (сверху) → флоэма (снизу).

### 7 Визуализация




В жилке ксилема обращена к верхней стороне листа.

### 8 Олимпиадный горизонт

- **Теневые и световые листья:** у листьев на солнце столбчатый мезофилл в 2–3 слоя, у теневых — в один.
- **У злаков** мезофилл однородный, без деления на столбчатый и губчатый Олимпиадный уровень (старшие классы).
- Ткани растений и их функции — задание 1 части Б олимпиады 2016/2017.

---

## [n16-q34] № III.1 · Задание III · 1 · Сколько тычинок в букете

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · вписать слово или число

**УСЛОВИЕ**

У вас в букете: кисть душистого горошка с 5 цветками; 1 петуния; 1 корзинка василька с 20 трубчатыми и 20 воронковидными цветками. Сколько всего тычинок в букете? Ответ: .....

**КЛЮЧ**

Пропуск 1: эталон см. эталонный ответ; принимаются ответы по шаблонам ['^155$']
- подсказка на ответ по шаблону `^255$`: Краевые воронковидные цветки василька бесплодны — тычинок в них нет.
- подсказка на ответ по шаблону `^130$`: Сколько тычинок в цветке душистого горошка? У бобовых их больше пяти.
- подсказка на ответ по шаблону `^150$`: Не забыла петунию?
- подсказка на ответ по шаблону `^(105|100)$`: А тычинки горошка? В его кисти 5 цветков.

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**155 тычинок** = 5 × 10 (горошек) + 5 (петуния) + 20 × 5 (трубчатые цветки василька) + 0 (воронковидные цветки бесплодны).

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Три растения из трёх семейств — для каждого надо вспомнить формулу цветка. Особое внимание — «воронковидные» цветки василька.

**Логическая цепочка:**

1. **Душистый горошек** — семейство Бобовые: в цветке **10 тычинок** (9 сросшихся + 1 свободная). 5 цветков × 10 = **50**.
2. **Петуния** — семейство Паслёновые: в цветке **5 тычинок**. Итого **5**.
3. **Василёк** — семейство Сложноцветные (Астровые): трубчатые цветки обоеполые, в каждом **5 тычинок** → 20 × 5 = **100**; краевые **воронковидные** цветки **бесплодные** (ни тычинок, ни пестика) →

0.

4. Сумма: 50 + 5 + 100 = **155**.

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Чтобы посчитать тычинки, нужно знать формулу цветка каждого семейства и помнить, что корзинка — это соцветие, а не один цветок. У василька краевые воронковидные цветки бесплодные и только привлекают насекомых.

**Механизм — формулы цветков:**

- Бобовые (горошек): чашечка 5, венчик 5 (парус, вёсла, лодочка), **тычинок 10** (9 срослись в трубочку, 1 свободная), пестик 1.
- Паслёновые (петуния): чашечка 5, венчик 5 (сросшийся), **тычинок 5**, пестик 1.
- Сложноцветные (василёк): трубчатый цветок — **тычинок 5** (пыльники срослись в трубку); воронковидный краевой цветок — **тычинок нет**.

**Типичные ошибки:**

- **255** — посчитали тычинки и в воронковидных цветках василька.
- **130** — решили, что у горошка тоже 5 тычинок.
- **150** — забыли петунию.
- **55** — приняли корзинку василька за один цветок.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Корзинка — соцветие**, в ней десятки цветков.
- **Краевые цветки сложноцветных** бывают бесплодными (василёк, подсолнечник) или пестичными (ромашка — язычковые цветки только с пестиком).
- **«Двубратственные» тычинки бобовых:** 9 + 1, всего 10.

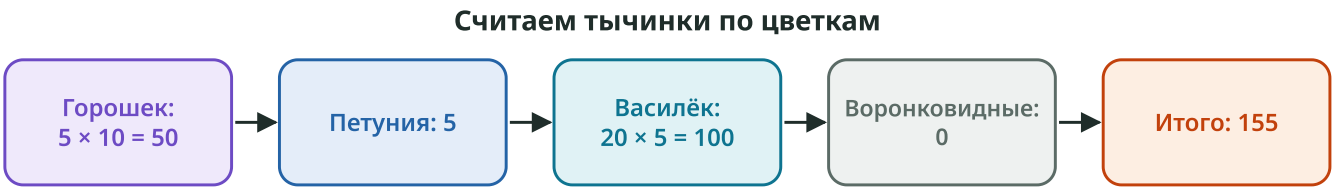
> Запомни: горошек — 10 тычинок в цветке, петуния — 5, трубчатый цветок василька — 5, воронковидный — 0.

## 6 Как запомнить

**Формулы цветков** (Ч — чашечка, Л — лепестки, Т — тычинки, П — пестик; скобки — сросшиеся части):

| Семейство | Формула | Тычинок |
|---|---|---|
| Бобовые | Ч(5) Л1+2+(2) Т(9)+1 П1 | 10 |
| Паслёновые | Ч(5) Л(5) Т5 П1 | 5 |
| Сложноцветные (трубчатый) | Ч0 Л(5) Т(5) П1 | 5 |
| Сложноцветные (воронковидный) | Ч0 Л(5) Т0 П0 | 0 |

## 7 Визуализация




Главная ловушка — бесплодные краевые цветки василька.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Зачем васильку бесплодные цветки:** крупные яркие воронки привлекают насекомых к мелким трубчатым цветкам — разделение труда в соцветии.
- **Соцветия:** олимпиада 7 класса, задание 5 (корзинка, кисть и другие).

## [n16-q35] № III.2 · Задание III · 2 · Сколько камер сердца в комнате

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · вписать слово или число

**УСЛОВИЕ**

В комнате находятся золотая рыбка, летучая мышь, 2 попугая и удав. Сколько всего камер сердца насчитывается в комнате (суммарно)? Ответ: .....

**КЛЮЧ**

Пропуск 1: эталон см. эталонный ответ; принимаются ответы по шаблонам ['^17$']
- подсказка на ответ по шаблону `^13$`: Попугаев двое — посчитай каждого.
- подсказка на ответ по шаблону `^18$`: Проверь удава (пресмыкающееся) и рыбку: у одного из них ты насчитала лишнюю камеру.
- подсказка на ответ по шаблону `^(16|15)$`: Проверь летучую мышь — это млекопитающее.
- подсказка на ответ по шаблону `^19$`: У рыб сердце двухкамерное, у пресмыкающихся (кроме крокодилов) — трёхкамерное.

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**17 камер** = 2 (рыбка) + 4 (летучая мышь) + 4 × 2 (два попугая) + 3 (удав).

### 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Пять животных из четырёх классов; попугаев **двое**.

**Логическая цепочка:**

1. **Золотая рыбка** — рыбы: 1 предсердие + 1 желудочек = **2**.
2. **Летучая мышь** — млекопитающее (хоть и летает): **4**.
3. **Попугай** — птица: **4**, а попугаев двое → **8**.
4. **Удав** — пресмыкающееся: 2 предсердия + 1 желудочек с неполной перегородкой = **3**.
5. Сумма: 2 + 4 + 8 + 3 = **17**.

### 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Число камер сердца определяется классом животного, а не образом жизни: летучая мышь летает, но сердце у неё, как у всех млекопитающих, четырёхкамерное. У пресмыкающихся (кроме крокодилов) сердце трёхкамерное.

**Механизм.** Камеры — это предсердия и желудочки. Венозную пазуху рыб и артериальный конус при подсчёте камер не считают — это сосудистые отделы. Неполная перегородка в желудочке рептилий не делает его двумя камерами.

**Типичные ошибки:**

- **13** — посчитали одного попугая.
- **18** — удаву или рыбке приписали лишнюю камеру.
- **«Летучая мышь — как птица»** — нет, это млекопитающее.

### 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Летающие ≠ птицы:** летучие мыши — млекопитающие.
- **Неполная перегородка у рептилий не добавляет камеру** (а у крокодилов перегородка полная — 4 камеры).
- **Внимательно читай числа в условии:** «2 попугая».

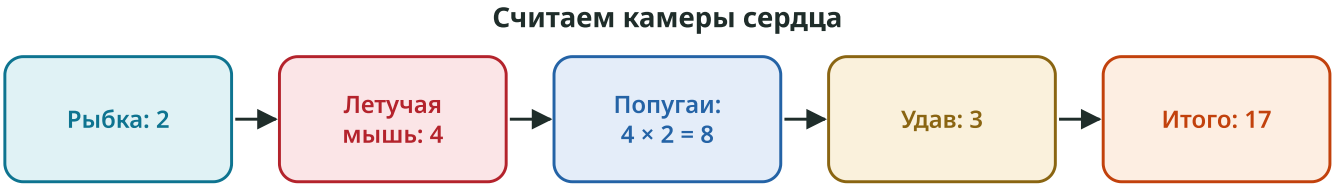
> Запомни: рыбы 2, земноводные 3, пресмыкающиеся 3 (крокодилы 4), птицы 4, млекопитающие 4.

### 6 Как запомнить

**Таблица подсчёта:**

| Животное | Класс | Камер | Кол-во | Итого |
|---|---|---|---|---|
| золотая рыбка | рыбы | 2 | 1 | 2 |
| летучая мышь | млекопитающие | 4 | 1 | 4 |
| попугай | птицы | 4 | 2 | 8 |
| удав | пресмыкающиеся | 3 | 1 | 3 |
| | | | | **17** |

### 7 Визуализация




Не забудь, что попугаев двое.

### 8 Олимпиадный горизонт

- Строение сердца разных классов — тест 21 этой олимпиады.
- **Сердце рыб** перекачивает только венозную кровь — к жабрам; у них один круг кровообращения.

---

## [n16-q36] № IV · Задание IV · Исключения из правил

Задания II–IV — Рисунки, задачи и исключения · соответствие

**УСЛОВИЕ**

В биологии из почти любого правила найдутся исключения. Подберите организмы, у которых наблюдаются исключения из приведенных правил.

*Для каждого правила выбери организм-исключение. Каждый организм подходит к одному правилу.*

| Правило |
|---|
| **1** крылья птиц лишены когтей |
| **2** личинки не размножаются |
| **3** рыбы не ходят по суше |
| **4** в предплечье две кости — локтевая и лучевая |
| **5** пол животного неизменен в течение жизни |
| **6** рыбы не дышат атмосферным воздухом |
| **7** у рептилий трехкамерное сердце |
| **8** у позвоночных всегда есть самцы |

**а** — скальная ящерица; **б** — аксолотль; **в** — лягушка; **г** — рыба-клоун; **д** — анабас; **е** — гоацин; **ж** — протоптерус; **з** — крокодил

**КЛЮЧ**

Ключ (соответствие):
- 1: крылья птиц лишены когтей → е: гоацин
- 2: личинки не размножаются → б: аксолотль
- 3: рыбы не ходят по суше → д: анабас
- 4: в предплечье две кости — локтевая и лучевая → в: лягушка
- 5: пол животного неизменен в течение жизни → г: рыба-клоун
- 6: рыбы не дышат атмосферным воздухом → ж: протоптерус

- 7: у рептилий трехкамерное сердце → з: крокодил
- 8: у позвоночных всегда есть самцы → а: скальная ящерица
- *также засчитывается* 6 → д: анабас — Засчитано: анабас действительно дышит атмосферным воздухом с помощью лабиринтового органа. Но анабас нужен для правила 3 (он ползает по суше), а для правила 6 главный пример — протоптерус с настоящими лёгкими.

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**1 — е) гоацин; 2 — б) аксолотль; 3 — д) анабас; 4 — в) лягушка; 5 — г) рыба-клоун; 6 — ж) протоптерус; 7 — з) крокодил; 8 — а) скальная ящерица.**

## 3 Алгоритм олимпиадного мышления

**Маркеры в условии.** Восемь правил и восемь организмов — каждому правилу ровно одно исключение. Начинай с самых узнаваемых пар, остальные найдутся исключением.

**Логическая цепочка:**

1. **Крокодил** — единственная рептилия с четырёхкамерным сердцем → правило 7.
2. **Аксолотль** — личинка амбистомы, которая размножается, не превращаясь во взрослую форму (неотения) → правило 2.
3. **Гоацин** — у птенцов на крыльях по два когтя, ими они лазают по веткам → правило 1.
4. **Лягушка** — локтевая и лучевая кости срослись в одну (лучелоктевая кость) → правило 4.
5. **Рыба-клоун** — все рождаются самцами; когда самка группы погибает, крупнейший самец становится самкой → правило 5.
6. **Протоптерус** — двоякодышащая рыба с лёгкими → правило 6.
7. **Анабас** («ползун») переползает по суше между водоёмами → правило 3.
8. **Скальная ящерица** — у некоторых видов (например, армянской скальной ящерицы) популяции состоят из одних самок и размножаются партеногенезом → правило 8.

## 4 Послойное объяснение и разбор вариантов

**Суть в двух предложениях.** Почти у каждого биологического правила есть исключения, и олимпиады их обожают. Здесь собраны восемь классических исключений из разных групп позвоночных.

**Механизм по примерам:**

- **Гоацин** (Южная Америка): птенцы карабкаются по ветвям с помощью когтей на крыльях, а при опасности прыгают в воду; у взрослых когти исчезают.
- **Аксолотль**: из-за недостатка гормона щитовидной железы личинка остаётся с жабрами всю жизнь, но становится половозрелой.
- **Анабас**: переползает по суше, опираясь на жаберные крышки и плавники, а дышит воздухом с помощью лабиринтового органа.
- **Лягушка**: кости предплечья (и голени) срослись — так конечность прочнее при прыжке.
- **Рыба-клоун**: пол меняется с мужского на женский (протандрия).
- **Протоптерус**: в пересыхающих водоёмах Африки зарывается в ил и месяцами дышит лёгкими.
- **Крокодил**: перегородка в желудочке полная — четыре камеры.
- **Скальные ящерицы** (Кавказ): у некоторых видов самцов нет вовсе, самки откладывают неоплодотворённые яйца, из которых вылупляются дочери.

## 5 Типичные ошибки и ловушки

- **Анабас тоже дышит воздухом** — поэтому для правила 6 его тоже засчитываем, но главный пример — протоптерус с настоящими лёгкими.
- **Неотения ≠ раннее созревание взрослого:** аксолотль размножается, оставаясь личинкой.
- **Смена пола** у рыб встречается в обе стороны: у рыбы-клоуна из самцов в самок, у губанов — наоборот.

> Запомни пары: гоацин — когти на крыльях, аксолотль — размножающаяся личинка, анабас — ходит по суше, лягушка — сросшееся предплечье, рыба-клоун — смена пола, протоптерус —

лёгкие, крокодил — 4 камеры, скальная ящерица — партеногенез.

## 6 Как запомнить

**Таблица исключений:**

| Правило | Исключение | Почему |
|---|---|---|
| нет когтей на крыльях | гоацин | когти у птенцов |
| личинки не размножаются | аксолотль | неотения |
| рыбы не ходят по суше | анабас | ползает по суше |
| в предплечье две кости | лягушка | лучелоктевая кость |
| пол неизменен | рыба-клоун | самец → самка |
| рыбы не дышат воздухом | протоптерус | лёгкие |
| у рептилий 3 камеры | крокодил | 4 камеры |
| всегда есть самцы | скальная ящерица | партеногенез |

## 7 Визуализация

**Исключения из правил: три группы**

**Строение**

гоацин — когти

лягушка — 1 кость

протоптерус — лёгкие

крокодил — 4 камеры

**Размножение**

аксолотль — неотения

рыба-клоун — смена пола

скальная ящерица — партеногенез

**Поведение**

анабас ползает по суше

Исключения — любимый материал олимпиад.

## 8 Олимпиадный горизонт

- **Другие «ходячие» рыбы:** илистые прыгуны (периофтальмы) прыгают по грязи на грудных плавниках.
- **Партеногенез у позвоночных** встречается ещё у некоторых гекконов, вараны комодо иногда размножаются без самцов в неволе.
- **Неотения у человека?** Некоторые учёные считают, что человек сохраняет детские черты предков (большая голова, плоское лицо) — это гипотеза педоморфоза Олимпиадный уровень (старшие классы).

---

## [n16-q37] № 1 · Перенос знаний

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

**УСЛОВИЕ**

В каком органоиде клетки клубня картофеля синеют крахмальные зёрна от капли йода?

- **а)** в хлоропластах
- **б)** в лейкопластах (амилопластах)
- **в)** в вакуолях
- **г)** в рибосомах

**КЛЮЧ**

Ключ: б) в лейкопластах (амилопластах)

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

**б) в лейкопластах (амилопластах).** Хлоропластов в клубне почти нет (он под землёй), а вакуоли хранят растворимые вещества.

---

## [n16-q38] № 2 · Ловушка «летает — значит птица»

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Сколько камер в сердце у летучей лисицы (крупной летучей мыши)?

- **а)** 2
- **б)** 3
- **в)** 4
- **г)** у разных видов по-разному

КЛЮЧ

Ключ: в) 4

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

**в) 4.** Летучие мыши и лисицы — млекопитающие, у всех млекопитающих сердце четырёхкамерное.

---

## [n16-q39] № 3 · Осмос

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Пресноводную инфузорию-туфельку перенесли в морскую воду. Что произойдёт?

- **а)** она раздуется и лопнет
- **б)** она потеряет воду и сморщится
- **в)** ничего не изменится
- **г)** сократительные вакуоли начнут работать чаще

КЛЮЧ

Ключ: б) она потеряет воду и сморщится

ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ

**б) потеряет воду и сморщится.** Морская вода для пресноводной клетки гипертоническая: вода выходит наружу, а сократительные вакуоли, наоборот, почти перестают работать.

---

## [n16-q40] № 4 · Исключения

Бонус · Тренажёр на перенос знаний · один ответ

УСЛОВИЕ

Какое из животных — исключение из правила «у земноводных во взрослом состоянии нет жабр»?

- **а)** травяная лягушка
- **б)** аксолотль

- **в)** серая жаба
- **г)** обыкновенный тритон на суше

**КЛЮЧ**

Ключ: б) аксолотль

**ЭТАЛОННЫЙ ОТВЕТ**

**б) аксолотль** — неотеническая личинка, которая размножается, сохраняя наружные жабры.